

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ - BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ



THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

ĐỀ TÀI

THIẾT KẾ MÁY KIỂM TRA ĐỘ BỀN TĨNH CỦA
DÂY ĐAI AN TOÀN THEO TIÊU CHUẨN TCVN
7802-1:2007

LỚP TN01 - HK 251

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

STT	Họ và tên	MSSV
1	Võ Hữu Dư	2210604
2	Đào Trọng Chân	2210350
3	Dương Quang Duy	2210497
4	Trần Quang Đạo	2210647

TP.HCM, Ngày 4 tháng 12 năm 2025

Mục lục

1	TỔNG QUAN	6
1.1	Lý do chọn đề tài và các khái niệm chính	6
1.1.1	Lý do chọn đề tài	6
1.1.2	Các khái niệm chính	6
1.2	Phương pháp thử nghiệm TCVN 7802-1:2007	8
1.2.1	Quy định về mẫu thử:	8
1.2.2	Một số quy định về giá thử:	9
1.2.3	Quy định về thiết bị thử độ bền tĩnh:	10
1.2.4	Quy định về dụng cụ đo lực:	10
1.2.5	Quy định về phương pháp thử nghiệm:	10
1.2.6	Một số quy định về đánh giá kết quả:	10
1.3	Thiết bị hiện có trên thị trường	10
1.3.1	Máy thử độ bền kéo dây đai an toàn XJS108C	12
1.3.2	Hệ thống thử độ bền kéo của công ty Fall Protection Laboratory (FPL)	13
1.3.3	Máy thử dây đai an toàn điện tử KASON ETM504D	15
1.4	Mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi và phân công thiết kế	17
1.4.1	Mục tiêu	17
1.4.2	Nhiệm vụ	17
1.4.3	Phạm vi đề tài	17
1.4.4	Phân công thiết kế	17
2	LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN	18
2.1	Thông số đầu vào	18
2.2	Lựa chọn phương án cơ khí	18
2.2.1	Lựa chọn cấu trúc máy	18
2.2.2	Lựa chọn tời kéo	21
2.2.3	Lựa chọn thành phần kết nối	22
2.3	Lựa chọn phương án điện	24
2.3.1	Lựa chọn cảm biến lực	24
2.3.2	Lựa chọn cảm biến an toàn	26
2.4	Lựa chọn phương án điều khiển	26
2.4.1	Lựa chọn phần cứng điều khiển	26
2.4.2	Lựa chọn phương pháp điều khiển	28
2.4.3	Lưu đồ giải thuật	29

3	THIẾT KẾ CƠ KHÍ	32
3.1	Yêu cầu thiết kế cơ khí	32
3.2	Tính toán thiết kế	33
3.2.1	Tính toán lựa chọn tời kéo	33
3.2.2	Tính toán lựa chọn cốt và bạc trượt dẫn hướng	35
3.2.3	Tính toán bu lông lắp loadcell	37
3.2.4	Tính toán bu lông treo móc	39
3.2.5	Thiết kế khung máy	41
3.3	Kiểm nghiệm độ bền khung máy	41
4	THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN	47
4.1	Lựa chọn thiết bị	48
4.1.1	Bộ điều khiển PLC và module mở rộng	48
4.1.2	Cảm biến loadcell và bộ khuếch đại	49
4.1.3	Cảm biến tiệm cận	49
4.1.4	Biến tần	50
4.1.5	HMI	50
4.2	Tính toán nguồn và an toàn thiết bị điện	51
4.2.1	Nguồn động lực	51
4.2.2	Tính toán dây dẫn	51
5	THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN	53
5.1	Chương trình chính	53
5.2	Chương trình con	55
5.2.1	Dừng quá trình hạ và thực hiện lấy 0 cho loadcell	55
5.2.2	Điều khiển lực	56
5.2.3	Điều kiện dừng	58
5.3	Bộ điều khiển PID	59
5.3.1	Yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 7802	59
5.3.2	Đặc tính cơ học của dây đai và ảnh hưởng đến điều khiển	59
5.3.3	Bộ điều khiển PID trong PLC Mitsubishi FX3U	61
5.3.4	Phương pháp hiệu chỉnh PID bằng Ziegler–Nichols	63
5.4	Thiết kế HMI	65
5.4.1	Giao diện chính	65
5.4.2	Giao diện thử nghiệm	66
5.4.3	Giao diện hiệu chỉnh PID	67
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	68

Danh sách bảng

1.3.1 Thông số kỹ thuật máy XJ8108C	13
1.3.2 Thông số kỹ thuật máy ETM 504D	16
2.2.1 So sánh các loại tời	22
2.3.1 So sánh các loại cảm biến	26
3.2.1 Thông số kỹ thuật tời kéo	34
3.2.2 Thông số kỹ thuật bạc trượt LMK40UU	37
4.2.1 Danh sách thiết bị	51
4.2.2 Danh sách các loại dây sử dụng	52

Danh sách hình vẽ

1.1.1 Ví dụ của dây đeo cả người	7
1.2.1 Hình nộm mô phỏng nửa thân người để thử tĩnh	9
1.3.1 Ví dụ về hệ thống thử nghiệm tải trọng động cho dây bảo hộ	11
1.3.2 Sơ đồ nguyên lý máy XJS108C	12
1.3.3 Logo công ty Fall Protection Laboratory (FPL)	13
1.3.4 Hệ thống thử độ bền kéo trong phòng thí nghiệm	14
1.3.5 KASON ETM504	15
2.2.1 Sơ đồ nguyên lý máy XJS108C	19
2.2.2 Sơ đồ nguyên lý máy của công ty FPL	19
2.2.3 Sơ đồ nguyên lý máy KASON ETM504D	20
2.2.4 Sơ đồ nguyên lý phương án lựa chọn	21
2.2.5 Minh họa định khuy treo của dây đỡ cả người	23
2.3.1 Sơ đồ điện	24
2.4.1 Motion profile	28
2.4.2 Lưu đồ giải thuật	30
3.1.1 Sơ đồ nguyên lý	32
3.2.1 Tời kéo dòng 3WG4	35
3.2.2 LMK40UU	37
3.2.3 Tính toán bu lông treo móc	39
3.2.4 Biểu đồ momen uốn và lực cắt trên bu lông	40
3.2.5 Kiểm tra ứng suất trên gá đỡ trực	41
3.3.1 Khung nhôm	42
3.3.2 Thử nghiệm ứng suất trên kết cấu	43
3.3.3 Kiểm nghiệm chuyển vị của kết cấu	44
3.3.4 Kiểm nghiệm chuyển vị của kết cấu sau khi thêm một thanh ngang	45
3.3.5 Kiểm nghiệm chuyển vị của kết cấu sau khi thêm hai thanh ngang	45
4.0.1 Sơ đồ điện tổng quan của hệ thống	47
5.1.1 Sơ đồ chương trình chính	53
5.2.1 Sơ đồ chương trình con lấy số 0 cho loadcell	55
5.2.2 Sơ đồ chương trình con điều khiển lực	56
5.2.3 Sơ đồ chương trình con điều kiện dừng	58
5.3.1 Profile Lực	59
5.3.2 Biểu đồ ứng suất	60
5.3.3 Khối PID trong PLC Mitsubishi FX3U	61
5.4.1 Giao diện vận hành chính	65



5.4.2 Giao diện thử nghiệm	66
5.4.3 Giao diện hiệu chỉnh tham số PID	67

Chương 1

TỔNG QUAN

1.1 Lý do chọn đề tài và các khái niệm chính

1.1.1 Lý do chọn đề tài

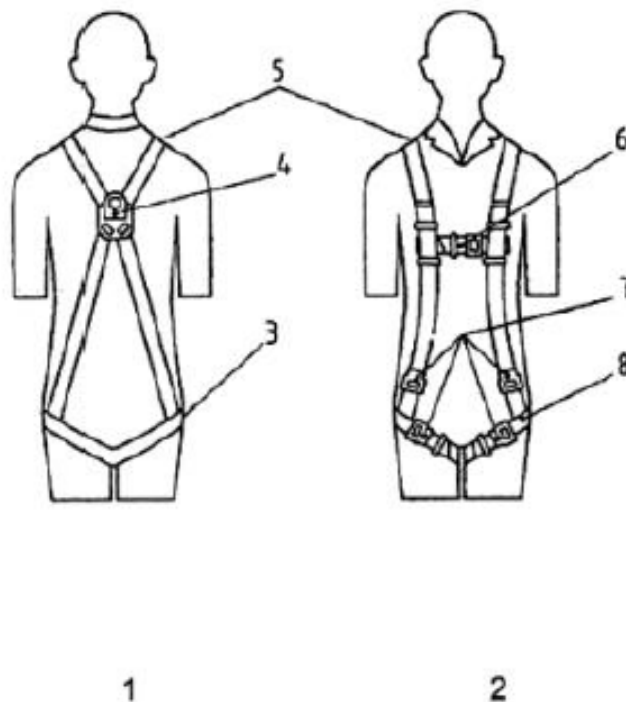
Trong các môi trường làm việc có rủi ro cao, nơi an toàn tuyệt đối không thể được đảm bảo, hệ thống chống rơi ngã cá nhân (Personal fall-arrest system - PFAS) đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người lao động khỏi ngã. Tuy nhiên, thiết bị thử nghiệm lỗi thời và quy trình không nhất quán có thể dẫn đến đánh giá độ bền không chính xác của dây đai an toàn, làm gia tăng rủi ro tại nơi làm việc.

Vì vậy nhóm quyết định chọn đề tài, "Thiết kế máy thử nghiệm độ bền tĩnh cho dây đai an toàn," nhằm phát triển một hệ thống tiên tiến có khả năng đo lường chính xác độ bền tĩnh của dây đai an toàn để đảm bảo chúng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt. Công nghệ thử nghiệm hiện đại này không chỉ nâng cao an toàn và giảm chi phí liên quan đến tai nạn mà còn củng cố uy tín của nhà sản xuất và hỗ trợ sự phát triển của ngành thông qua việc cải thiện kiểm soát chất lượng và tiêu chuẩn hóa thử nghiệm.

1.1.2 Các khái niệm chính

Một số khái niệm được sử dụng để thử nghiệm theo TCVN 7802-1:2007:

- Các khái niệm liên quan đến dây đeo cả người:



Chú giải

1	Phía sau	5	Dây quàng vai
2	Phía trước	6	Chi tiết điều chỉnh dây quàng vai
3	Dây phía dưới khung chậu	7	Khoá
4	Liên kết chống rơi ngã	8	Dây quàng đùi

Hình 1.1.1: Ví dụ của dây đeo cả người

- **Dây đỡ cả người (DDCN):** Bộ phận của thiết bị đỡ cả người để giữ người ở trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân.
- **Dây chính:** Dây thuộc dây đỡ cả người được chế tạo để truyền tải, đỡ cơ thể người hoặc làm giảm áp lực lên người trong quá trình rơi và sau khi sự rơi kết thúc.
- **Dây phụ:** Dây được thiết kế cùng với DDCN, không phải dây chính.
- **Chi tiết liên kết chống rơi ngã:** Phụ kiện bắt buộc, được thiết kế như điểm liên kết để kết nối với hệ thống chống rơi ngã.
- **Khóa nhanh:** Phụ kiện gồm hai phần được thiết kế để dễ dàng đeo và tháo DDCN.

• Các khái niệm liên quan đến hệ thống:

Hệ thống chống rơi ngã cá nhân (personal fall-arrest system) - HTCRN: Hệ thống được thiết kế để chống rơi ngã từ trên cao, giảm thiểu xung lực khi rơi, kiểm soát toàn bộ khoảng cách rơi để ngăn ngừa việc va vào nền đất hoặc vật cản khác và để giữ người rơi xuống trong một tư thế thích hợp.

- Một số yêu cầu đối với dây đai toàn thân:
 - Tất cả DDCN phải tối thiểu là loại A đối với mục đích chống rơi ngã.
 - DDCN loại A được thiết kế để đỡ cơ thể người trong và sau khi sự rơi kết thúc. Chúng phải có ít nhất một chi tiết liên kết chống rơi ngã. Chi tiết liên kết chống rơi ngã phải được bố trí sao cho nó đặt ở phía sau của người đeo và chính giữa hai dây quàng vai trên, hoặc ở giữa phần trước ngực không gần nhiều cao của xương ức.
 - Tất cả các chi tiết liên kết làm móc treo của vật liệu dệt phải được bảo vệ thích hợp để chống mài mòn, cả ở trong và ngoài móc.
 - Tùy thuộc vào sự phân loại DDCN, các chi tiết liên kết phải được gắn vào DDCN ở những vị trí được quy định ở 4.2. Theo tiêu chuẩn này, những điểm liên kết ở phía trước và phía bên cạnh để kết nối với hệ thống tại vị trí làm việc không được chấp nhận để sử dụng chống rơi ngã.
 - Chi tiết liên kết chống rơi ngã của DDCN loại A, khi đặt ở lưng của người đeo và chính giữa hai vai, phải được thiết kế sao cho không trượt xuống lưng của mẫu thử mô phỏng theo nửa thân người trong khi thử động quay ngược.
- Yêu cầu về độ bền tĩnh để đảm bảo an toàn cho người sử dụng
 - Dây đai toàn thân phải chịu được lực 15 kN trong quá trình thử nghiệm.
 - Không xé rách vật liệu vải làm đai.
 - Không làm đứt đường may ở bất kỳ điểm nào.
 - Không gây một phần hoặc toàn bộ của bất kỳ khóa nào.
 - Không mở ngoài ý muốn của bất kỳ khóa mở nhanh nào.
 - Các dây và các chi tiết liên kết không được di chuyển lệch khỏi vị trí. Các dây được phép trượt qua khóa điều chỉnh, nhưng không quá 25mm.

1.2 Phương pháp thử nghiệm TCVN 7802-1:2007

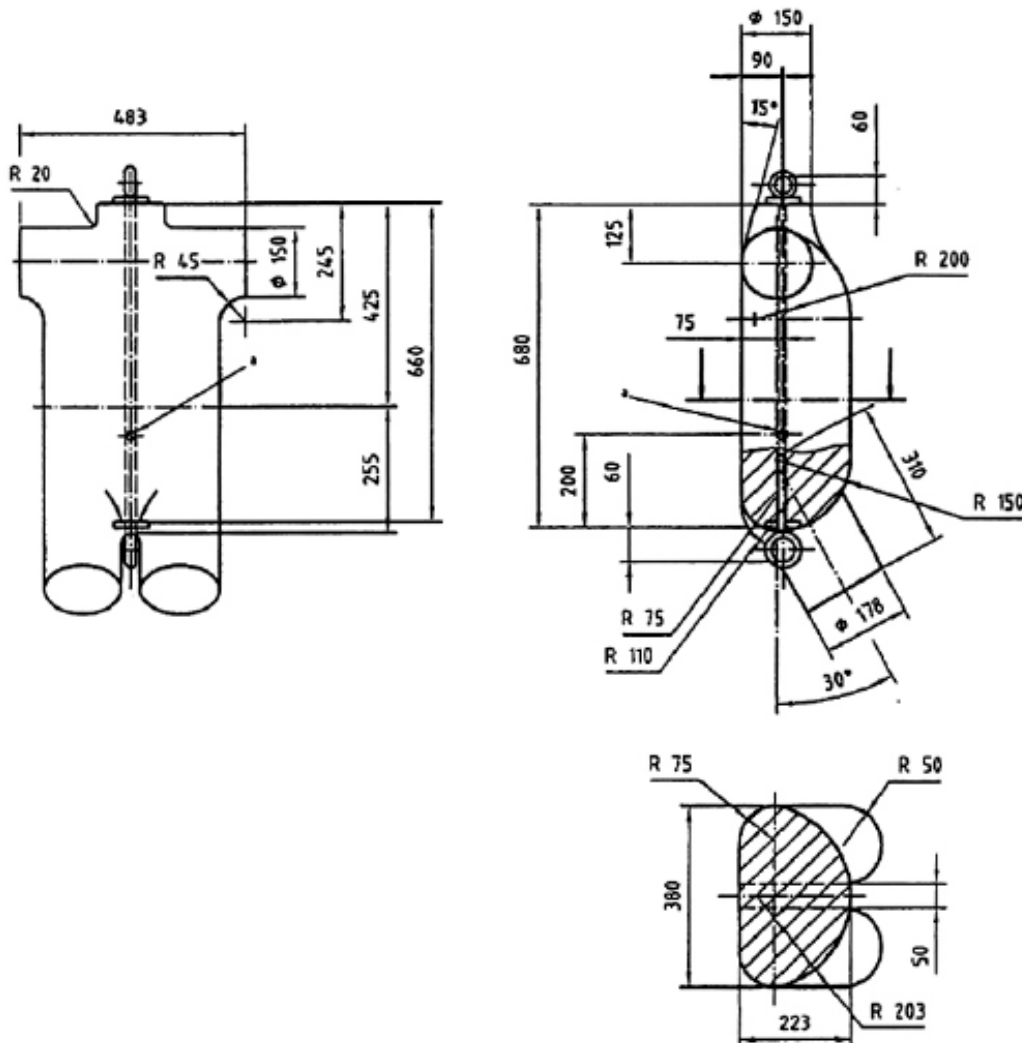
Theo Mục 5 của TCVN 7802-1:2007 về Phương pháp Thử nghiệm, trong Mục 5.1 "Thiết bị" bao gồm: 5.1.1 "Mẫu thử mô phỏng theo nửa thân người để thử tĩnh", 5.1.4 "Giá thử", 5.1.5 "Thiết bị thử độ bền tĩnh", 5.1.8 "Dụng cụ đo lực". Trong Mục 5.4 "Thử độ bền tĩnh đối với các chi tiết liên kết chống rơi ngã" có cung cấp quy định về quy trình thử nghiệm và kết quả các kết quả cần ghi nhận ghi nhận trong quá trình thử nghiệm độ bền tĩnh.

1.2.1 Quy định về mẫu thử:

Hình nộm nửa người mô phỏng để thử nghiệm tĩnh phải phù hợp với kích thước được thể hiện trong hình bên dưới. Đinh khuy treo phải có đường kính trong là 40 mm và đường kính mặt cắt ngang tối đa là 16 mm. Bề mặt làm nhẵn, và nếu là kết cấu bằng gỗ, bề mặt phải được đánh bóng bằng senlắc hoặc vécní.

TCVN 7802 – 1 : 2007

Kích thước tính bằng milimét



Chú giải

Bán kính cong tối thiểu: R 50

Khối lượng: 100 kg

Vật liệu: Gỗ cứng hoặc nhựa (độ cứng Shore > 90)

a Trọng tâm

Hình 1.2.1: Hình nộm mô phỏng nửa thân người để thử tĩnh

1.2.2 Một số quy định về giá thầu:

- Có kết cấu neo cứng vững, sao cho tần số rung tự nhiên theo trục thẳng đứng tại điểm móc dây không vượt quá 100 Hz và sao cho khi tác dụng một lực 20 kN trên điểm móc dây không gây chuyển vị lớn hơn 1 mm;
- Điểm móc dây phải là một vòng tròn có đường kính lỗ là (20 ± 1) mm và đường

kính mặt cắt ngang là (15 ± 1) mm, hoặc một thanh truyền có đường kính mặt cắt ngang tương tự;

- Điểm móc dây phải có độ cao đủ để giữ được mẫu thử mô phỏng theo nửa thân người không bị rơi xuống sàn trong khi thử động.

1.2.3 Quy định về thiết bị thử độ bền tĩnh:

- Bao gồm một khung thử, tời hoặc cơ cấu thủy lực, đồng hồ đo, và một thanh ngang phù hợp để tạo được tải lên mẫu thử mô phỏng theo nửa thân người.

1.2.4 Quy định về dụng cụ đo lực:

- Phải có khả năng đo lực từ 1.2 kN đến 20 kN, với độ chính xác $\pm 2\%$.

1.2.5 Quy định về phương pháp thử nghiệm:

- Lắp dây đai toàn thân lên hình nộm nửa người mô phỏng theo cách tương tự như mặc trên người, tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Điều chỉnh để đảm bảo dây đai ôm sát trên hình nộm.
- Đánh dấu vật liệu dây đai tại mỗi khóa điều chỉnh và khung khóa cài để các vết đánh dấu này được căn chỉnh.
- Tác dụng lực kéo 15 kN giữa phần tử gắn kết chống rơi và chốt treo dưới của hình nộm, với thời gian đạt đến lực này là (4 ± 1) phút. Duy trì lực trong 3 phút.

1.2.6 Một số quy định về đánh giá kết quả:

Quan sát và ghi nhận nếu có:

- Xé rách vật liệu vải làm đai
- Làm đứt một phần hoặc toàn bộ đường may ở bất kỳ điểm nào
- Gãy một phần hoặc toàn bộ của bất kỳ khóa điều chỉnh hoặc khóa nhanh nào
- Mở ra ngoài ý muốn của bất kỳ khóa nhanh nào
- Dịch chuyển lệch của các dây và các chi tiết liên kết khỏi vị trí ban đầu
- Lệch hàng của những dấu khóa

1.3 Thiết bị hiện có trên thị trường

Hiện tại, máy thử độ bền tĩnh cho dây đai theo TCVN 7802 (ISO 10333) chưa được sử dụng rộng rãi. Điều này chủ yếu do tính chất đặc thù của phương pháp thử nghiệm và nhu cầu thực tế từ các nhà sản xuất và cơ quan chứng nhận.

Thông thường, để đánh giá khả năng chịu tải và đảm bảo an toàn cho dây đai toàn thân, các nhà sản xuất ưu tiên sử dụng các hệ thống thử độ bền động quy mô lớn. Các hệ thống này mô phỏng các điều kiện thực tế khi một người sử dụng dây đai ở độ cao

hoặc trong các tình huống có nguy cơ rơi tự do. Các bài thử nghiệm bao gồm mô phỏng rơi tự do với tải trọng hình nộm, đánh giá lực va đập tức thời, và độ giãn dài của dây đai dưới tải trọng.

Hơn nữa, do các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và độ tin cậy, các hệ thống thử nghiệm động được thiết kế với cấu trúc vững chắc có khả năng kiểm soát chính xác các thông số như gia tốc, lực căng, và thời gian va đập. Các hệ thống này không chỉ đánh giá chất lượng sản phẩm một cách toàn diện mà còn hỗ trợ các nhà sản xuất cải thiện thiết kế và tối ưu hóa vật liệu để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt.



Hình 1.3.1: Ví dụ về hệ thống thử nghiệm tải trọng động cho dây bảo hộ

Đối với thử nghiệm độ bền tĩnh, máy nén kéo vạn năng (universal testing machines - UTMs) được sử dụng phổ biến trên thị trường để đánh giá chất lượng của dây đỡ cả người. Các máy này được thiết kế để thực hiện các thử nghiệm kéo, nén và uốn trên các loại vật liệu khác nhau, bao gồm dây đai an toàn trong lĩnh vực an toàn lao động.

Tuy nhiên, do các đặc thù của TCVN 7802 (ISO 10333), hầu hết các máy này chỉ có thể thử nghiệm các bộ phận riêng lẻ của dây đỡ cả người thay vì toàn bộ hệ thống trong điều kiện thực tế. Để phù hợp với thử nghiệm dây đỡ cả người, các máy UTM thường được trang bị các kẹp chuyên dụng để kiểm tra độ bền của các bộ phận chính như:

- Dây đai chính: Xác định độ bền kéo và độ bền dưới tải trọng cao.
- Khóa mở nhanh: Đánh giá độ bền của khóa cài dưới lực tác động đột ngột hoặc kéo dài.

- **Khóa điều chỉnh:** Kiểm tra khả năng giữ cố định và không trượt trong quá trình sử dụng kéo dài.
- **Dây đai kết nối:** Đảm bảo độ bền và an toàn khi được kết nối với các điểm neo.

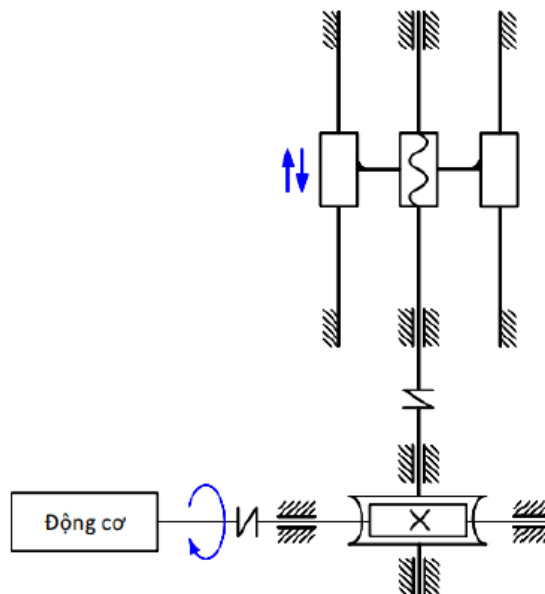
Mặc dù các máy kéo nén vụn năng có thể cung cấp kết quả chính xác cho các bộ phận riêng lẻ, chúng không thể mô phỏng hoàn toàn các điều kiện sử dụng thực tế của dây đai toàn thân. Điều này khiến chúng không thể thay thế hoàn toàn các hệ thống thử nghiệm chuyên dụng để đánh giá toàn bộ dây đai theo TCVN 7802.

1.3.1 Máy thử độ bền kéo dây đai an toàn XJS108C

Máy thử độ bền kéo dây đai an toàn XJ8108C, được thiết kế và sản xuất bởi Xiangjie Instrument, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia GA 494-2004 cho thiết bị phòng cháy chữa cháy, GB6095-2009 cho dây đai an toàn, và GB/T6096-2009 cho phương pháp thử nghiệm dây đai an toàn.

Thiết bị này được thiết kế đặc biệt để thử nghiệm độ bền kéo tĩnh của dây đai chính trong hệ thống dây đai an toàn, đánh giá chất lượng và an toàn theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Với độ chính xác cao, hoạt động ổn định và độ tin cậy đặc biệt, XJ8108C được sử dụng rộng rãi trong các trung tâm chứng nhận sản phẩm về an toàn lao động, cơ quan phòng cháy chữa cháy, và các đơn vị giám sát an toàn khác nhau. Thiết bị này không chỉ hỗ trợ chứng nhận chất lượng sản phẩm mà còn giúp các nhà sản xuất tối ưu hóa thiết kế và nâng cao hiệu suất của dây đai an toàn trong các ứng dụng thực tế.

Sơ đồ nguyên lý của máy:



Hình 1.3.2: Sơ đồ nguyên lý máy XJS108C

Bảng 1.3.1: Thông số kỹ thuật máy XJ8108C

Mã sản phẩm	XJ8108C
Màn hình	PC
Tải trọng tối đa	100 kN
Độ phân giải lực	$\pm 1/50000$
Độ chính xác lực	$\leq \pm 0.2\% F.S$
Hành trình thử	1000mm
Tốc độ thử	0.01-500mm/phút
Chế độ dừng	Dừng quá tải, dừng khẩn cấp, dừng khi mẫu hỏng, dừng giới hạn hành trình trên/dưới, tự động quay về
Hệ thống truyền động chính	Servo AC với hộp giảm tốc, truyền động đai răng và vít me chính xác
Công suất	1500 W
Loại nguồn	AC 220V 50/60Hz
Kích thước (R x S x C)	800x550x 1950mm
Trọng lượng	500kg

1.3.2 Hệ thống thử độ bền kéo của công ty Fall Protection Laboratory (FPL)

Fall Protection Laboratory (FPL), có trụ sở tại Mexico, là một công ty chuyên về thử nghiệm thiết bị bảo vệ rơi, bao gồm dây đai toàn thân. Với danh tiếng vững chắc trong ngành, FPL là một trong những cơ sở thử nghiệm hàng đầu tại quốc gia này, được công nhận theo tiêu chuẩn năng lực phòng thí nghiệm ISO 17025 và tiêu chuẩn EMA của Mexico, đảm bảo các phép đo và đánh giá đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.



Hình 1.3.3: Logo công ty Fall Protection Laboratory (FPL)

Mặc dù FPL không công khai thông số kỹ thuật chi tiết của các máy thử nghiệm độ bền tĩnh và động cho dây đai toàn thân, họ đã cung cấp nhiều hình ảnh về các hệ thống thử nghiệm của mình. Những hình ảnh này cho thấy các phương pháp thử nghiệm nghiêm ngặt và có hệ thống để đánh giá chất lượng sản phẩm. Trong thử nghiệm độ bền động, FPL sử dụng phương pháp mô phỏng rơi tự do để tái hiện các tình huống thực tế khi dây đai chịu tải trọng đột ngột. Hệ thống này đánh giá khả năng hấp thụ lực và độ bền của dây đai trong điều kiện khắc nghiệt, đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng.

Đối với thử nghiệm độ bền tĩnh, FPL sử dụng các máy kéo chuyên dụng để đánh giá từng bộ phận riêng lẻ của hệ thống dây đai toàn thân, bao gồm dây đai chính, khóa kết nối và dây cáp liên kết. Phương pháp này cho phép đánh giá chính xác khả năng chịu tải của từng bộ phận, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt. Bằng cách thử nghiệm từng bộ phận riêng lẻ, FPL có thể xác định các điểm yếu tiềm ẩn, giúp các nhà sản xuất cải thiện thiết kế và nâng cao chất lượng sản phẩm trước khi đưa vào sử dụng thực tế.



Hình 1.3.4: Hệ thống thử độ bền kéo trong phòng thí nghiệm

1.3.3 Máy thử dây đai an toàn điện tử KASON ETM504D



Hình 1.3.5: KASON ETM504

Máy thử nghiệm dây đai an toàn điện tử điều khiển bằng máy tính dòng ETM (Không gian kép) được thiết kế và sản xuất theo các tiêu chuẩn ASTM, ISO, DIN, v.v. Đây là máy thử nghiệm chính xác điều khiển bằng máy tính, phù hợp với nhiều loại vật liệu để thử nghiệm kéo, nén, uốn, cắt, v.v. Máy có độ ổn định cao cũng như độ chính xác cao, được trang bị hệ thống PC và máy in để hiển thị đồ thị, kết quả thử nghiệm, in ấn và xử lý dữ liệu. Hoàn chỉnh với mô-đun cho kim loại, lò xo, dệt may, cao su, nhựa và các vật liệu khác. Máy được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như nhà máy công nghiệp, doanh nghiệp khai khoáng và các trường đại học.

Bảng 1.3.2: Thông số kỹ thuật máy ETM 504D

Mô hình	ETM 504D
Load cell	
Tiêu chuẩn hiệu chuẩn	ISO 7500
Công suất tải (kN)	50
Cấp độ chính xác	0.5
Phạm vi lực thử nghiệm	0.2%-100%FS (toàn thang đo)
Sai số chỉ báo lực thử	Trong khoảng $\pm 0.5\%$ giá trị chỉ báo
Độ phân giải lực thử	$\pm 1/500000$ lực thử tối đa, cấp độ không thay đổi và độ phân giải không đổi trong toàn bộ quá trình
Phạm vi đo biến dạng	Phạm vi đo biến dạng
Sai số chỉ báo biến dạng	Trong khoảng $\pm 0.5\%$ giá trị chỉ báo
Độ phân giải biến dạng	1/300000 biến dạng tối đa
Sai số chỉ báo dịch chuyển	Trong khoảng $\pm 0.5\%$ giá trị chỉ báo
Độ phân giải dịch chuyển	0.025 μ m
Bộ điều khiển	
Tần số lấy mẫu	Lên đến 1000 Hz
Tần số điều khiển vòng kín	Lên đến 1000Hz
Độ phân giải	20 bit
Phần mềm	KASON TEST (Hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, v.v.)
Khung chính	
Phạm vi tốc độ (mm/phút)	0.01-500
Độ chính xác tốc độ thử	$\pm 0.5\%$
Không gian thử kéo (mm)	2500
Chiều rộng thử (mm)	700
Đĩa nén (mm)	$\Phi 90$ mm
Nguồn điện	Đơn pha AC220V $\pm 10\%$, 50Hz/60Hz
Nhiệt độ hoạt động	0 đến +38° C

1.4 Mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi và phân công thiết kế

1.4.1 Mục tiêu

Thiết kế và chế tạo thiết bị thử nghiệm độ bền tĩnh cho dây đỡ cả người với các yêu cầu sau:

- Thử nghiệm độ bền tĩnh của dây đỡ cả người.
- Đảm bảo kết quả thử nghiệm và quy trình tuân thủ TCVN 7802-1:2007.

1.4.2 Nhiệm vụ

- Phân tích và đề xuất sơ đồ nguyên lý, sơ đồ động học, và các phương án thiết kế cơ khí, điện, và điều khiển cho thiết bị.
- Tính toán và thiết kế các bộ phận cơ khí, bao gồm hệ thống truyền động và gá đỡ cảm biến, để đáp ứng các điều kiện thử nghiệm độ bền kéo quy định trong TCVN 7802-1:2007.
- Tính toán và thiết kế hệ thống điện của máy.
- Thiết kế hệ thống điều khiển thiết bị.
- Tạo mô hình 3D, bản vẽ lắp ráp cơ khí, bản vẽ điện, sơ đồ điều khiển, và mô hình thử nghiệm.
- Thử nghiệm và đánh giá thiết bị.

1.4.3 Phạm vi đề tài

- Thiết kế thiết bị thử nghiệm độ bền tĩnh cho dây đai toàn thân sử dụng trong an toàn lao động.
- Đảm bảo thiết bị tuân thủ quy định thử nghiệm TCVN 7802-1:2007.

1.4.4 Phân công thiết kế

Thiết kế máy thử nghiệm độ bền tĩnh cho dây đai toàn thân theo TCVN 7802-1:2007 cho "Dây đai toàn thân" với các thông số kỹ thuật sau:

- Lực tối đa tác dụng lên dây đai an toàn: 15 kN.
- Phạm vi hoạt động của thiết bị đo lực: 1,2 kN đến 20 kN.
- Độ chính xác của thiết bị đo lực: $\pm 2\%$.
- Có khả năng tăng lực lên 15 kN trong vòng 240 giây và duy trì lực trong 180 giây.

Chương 2

LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN

2.1 Thông số đầu vào

Thiết kế máy thử nghiệm độ bền tĩnh cho dây dờ cả người theo tiêu chuẩn TCVN 7802-1:2007 với các yêu cầu sau:

- Lực tối đa tác dụng lên dây đai: 15 kN.
- Phạm vi làm việc của thiết bị đo lực: từ 1,2 kN đến 20 kN.
- Độ chính xác của thiết bị đo lực: $\pm 2\%$.
- Thời gian đặt lực: 240 giây, thời gian duy trì lực: 180 giây.

2.2 Lựa chọn phương án cơ khí

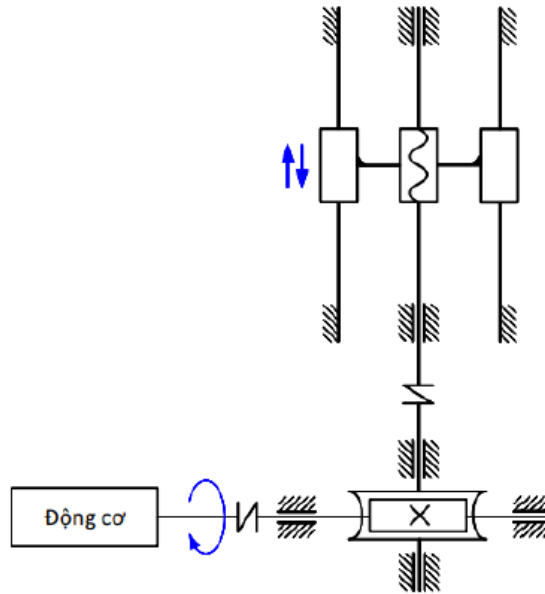
2.2.1 Lựa chọn cấu trúc máy

Dựa trên các máy thử nghiệm hiện có trên thị trường, các thiết kế cấu trúc chính để thử nghiệm độ bền tĩnh của dây đai an toàn có thể được phân loại như sau:

Máy thử nghiệm độ bền kéo dây đai an toàn XJ8108C

Máy này sử dụng động cơ servo để truyền động cho cơ cấu trục vít – bánh vít, chuyển động được truyền qua dây đai răng đến vít me chính xác. Đầu kẹp di động được bố trí theo cấu hình dầm công xôn và được dẫn hướng bằng ray trượt tuyến tính.

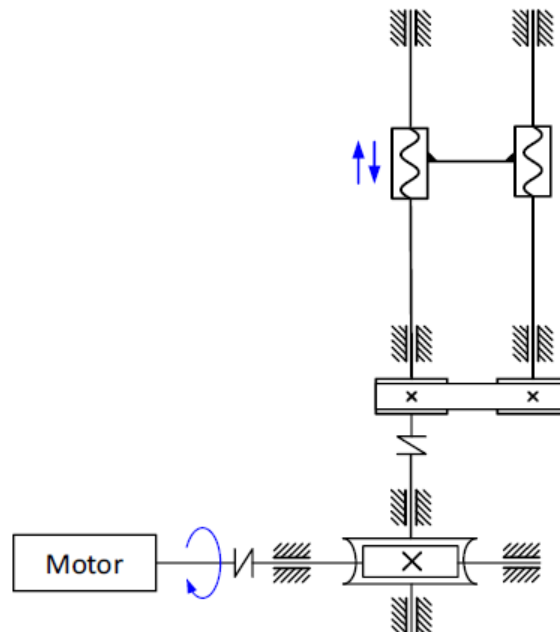
Thiết kế này chủ yếu phù hợp để thử nghiệm độ bền kéo của vật liệu dây đai—đặc biệt là các loại vải được sử dụng trong dây an toàn—nhằm xác định khả năng chịu tải của chúng.



Hình 2.2.1: Sơ đồ nguyên lý máy XJS108C

Hệ thống thử độ bền kéo của công ty Fall Protection Laboratory

Mặc dù cấu trúc bên trong của máy này không được mô tả chi tiết, các tài liệu tham khảo trực quan cho thấy thiết kế. Sự khác biệt chính có thể nằm ở cơ cấu kẹp chặt và kích thước tổng thể của máy.

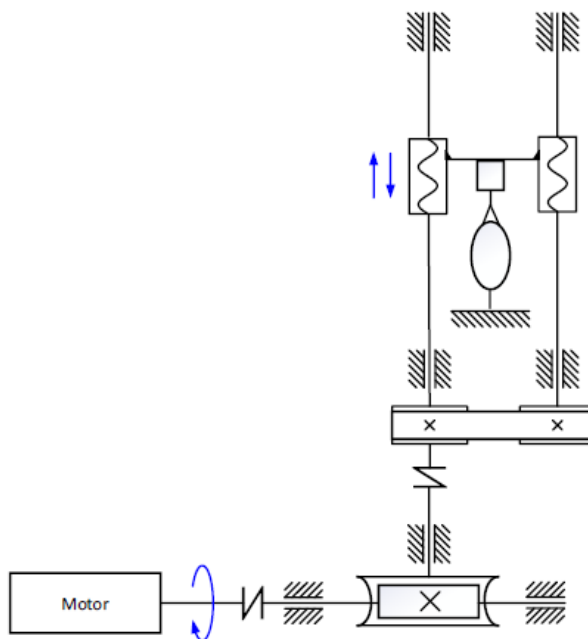


Hình 2.2.2: Sơ đồ nguyên lý máy của công ty FPL

Máy của Fall Protection LAB có kích thước lớn hơn và được trang bị nhiều loại kẹp chuyên dụng được thiết kế để thử nghiệm các thành phần riêng lẻ của hệ thống dây an toàn toàn thân, chẳng hạn như dây đai vải, khóa an toàn và dây giảm chấn.

Bất chấp những khác biệt này, cả hai máy đều có chung một hạn chế: không có máy nào hiện tại có khả năng thử nghiệm toàn bộ hệ thống dây an toàn đỡ người như một tổng thể trong điều kiện làm việc thực tế. Điều này đặt ra một thách thức đáng kể trong việc đánh giá hiệu suất tổng thể và độ an toàn của các hệ thống dây an toàn tích hợp.

Máy thử dây đai an toàn điện tử KASON ETM504D



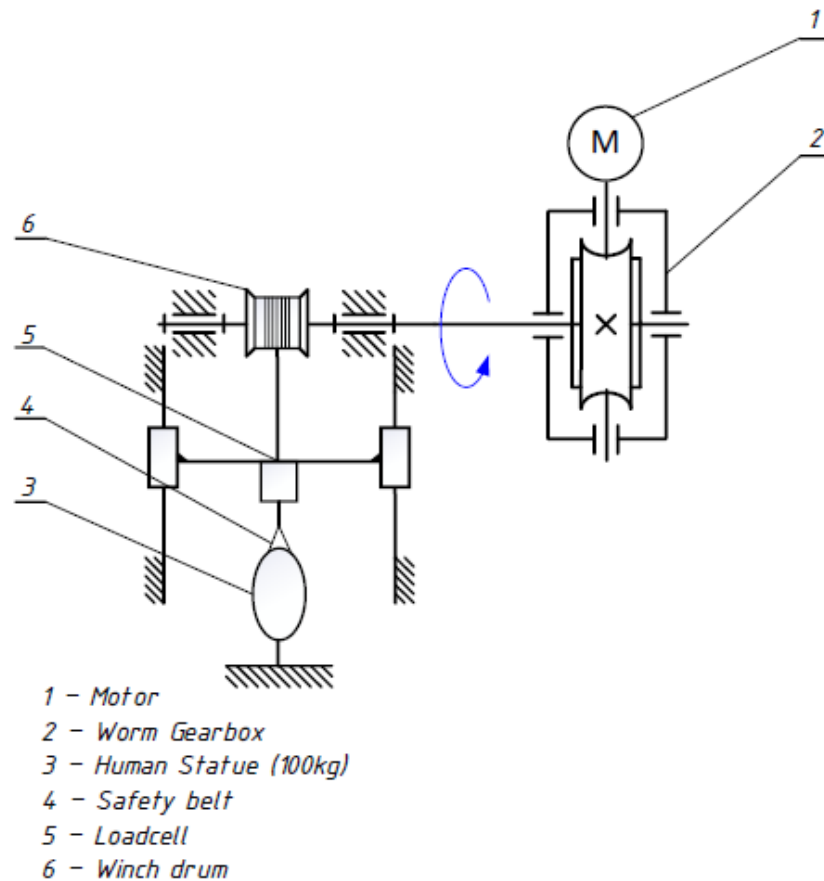
Hình 2.2.3: Sơ đồ nguyên lý máy KASON ETM504D

Yêu cầu theo tiêu chuẩn TCVN đối với nguyên lý máy

Theo tiêu chuẩn TCVN 7802-1:2007, mục 5 "Phương pháp thử", mục nhỏ 5.1.5 "Thiết bị thử độ bền tĩnh" quy định các thành phần cần thiết cho thiết bị thử nghiệm độ bền tĩnh, bao gồm:

- Khung thử nghiệm
- Tời hoặc cơ cấu thủy lực
- Đồng hồ đo
- Thanh ngang phù hợp để tạo được tải lên mẫu thử mô phỏng theo nửa thân người

Do đó, thiết kế cơ khí của máy phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN và sử dụng cơ cấu tời làm cấu trúc chính của máy, điều này có hiệu quả về chi phí. Hơn nữa, trong máy này không cần có độ chính xác vị trí cao, chỉ cần độ chính xác cho lực và thời gian để đạt được lực đó. Với những yêu cầu này, chúng ta có thể giải quyết bằng cách sử dụng các thuật toán điều khiển như PID để đảm bảo điều khiển lực. Sơ đồ nguyên lý mà nhóm lựa chọn:



Hình 2.2.4: Sơ đồ nguyên lý phương án lựa chọn

2.2.2 Lựa chọn tời kéo

Dựa vào trang web của công ty EMCÉ winches, các loại tời kéo có sẵn trên thị trường:

- Tời kéo điện
- Tời kéo thủy lực
- Tời kéo khí nén

Mỗi loại có các ưu nhược điểm khác nhau:

Bảng 2.2.1: So sánh các loại tời

Loại tời	Ưu điểm	Nhược điểm
Tời điện	• Dễ kết nối với lưới điện dân dụng • Chống nước và bụi (lên đến IP67) • Có thể tích hợp hệ thống làm mát và cảm biến • Phù hợp cho các ứng dụng khác nhau • Dải công suất rộng	• Có thể cần thêm biến tần hoặc phanh cho một số ứng dụng • Hiệu suất thấp trong giảm tốc • Khả năng chịu tải thấp hơn so với tời thủy lực
Tời thủy lực	• Được ưu tiên khi có sẵn hệ thống thủy lực • Kích thước nhỏ gọn so với công suất đầu ra • Chống nước và bụi • Bền và đáng tin cậy • Thường được sử dụng cho các ứng dụng công suất/mô-men cao như hàng hải	• Thường ồn ào • Yêu cầu hệ thống thủy lực phức tạp • Chi phí lắp đặt cao hơn
Tời khí nén	• An toàn trong môi trường dễ nổ (dầu, khai thác mỏ, hóa chất) • Khả năng chịu quá tải tốt	• Điều khiển kém linh hoạt so với tời điện • Yêu cầu nguồn cung cấp khí nén

Yêu cầu đối với tời:

- Phải cung cấp lực kéo 15kN thông qua hệ thống truyền động.
- Thời gian đạt lực: 240 giây, thời gian duy trì lực: 180 giây.

Đối với thiết kế máy thử nghiệm độ bền tĩnh, tời điện là lựa chọn tối ưu do khả năng đáp ứng yêu cầu lực kéo, điều khiển linh hoạt và phù hợp với điều kiện phòng thí nghiệm. Tời điện có thể tạo ra lực kéo ổn định, cho phép điều khiển tốc độ để đạt được lực yêu cầu trong vòng 240 giây theo tiêu chuẩn thử nghiệm.

So với hệ thống thủy lực hoặc khí nén, tời điện có ưu thế rõ ràng vì không yêu cầu thay đổi cấu trúc hoặc nguồn cung cấp phụ trợ bổ sung. Điều này tối ưu hóa chi phí và đảm bảo vận hành ổn định trong môi trường phòng thí nghiệm với lưới điện tiêu chuẩn. Vì vậy lựa chọn tời điện là phù hợp nhất cho ứng dụng này.

2.2.3 Lựa chọn thành phần kết nối

Theo TCVN 7802-1:2007, Mục 5.1.4 "Giá thử", điểm gắn kết trên khung thử nghiệm được quy định như sau:

- Điểm móc dây phải là một vòng tròn có đường kính lỗ là (20 ± 1) mm và đường kính mặt cắt ngang là (15 ± 1) mm, hoặc một thanh truyền có đường kính mặt cắt ngang tương tự.

Trong mục 5.1.1 và 5.1.2 "Mẫu thử mô phỏng theo nửa thân người", được quy định:

- Mẫu thử mô phỏng theo nửa thân người như hình bên dưới, đỉnh khuy treo phải đường kính trong 40 mm, được sử dụng để kết nối mẫu thử với khung thử nghiệm hoặc dây treo trong quá trình thử nghiệm.

Trong thực tế, các nhà sản xuất dây đỡ cả người thường thiết kế các phần tử gắn kết chống rơi dưới dạng vòng thép để kết nối với dây treo. Điều này làm nổi bật tầm quan trọng của việc lựa chọn các thành phần kết nối tuân thủ tiêu chuẩn thử nghiệm.



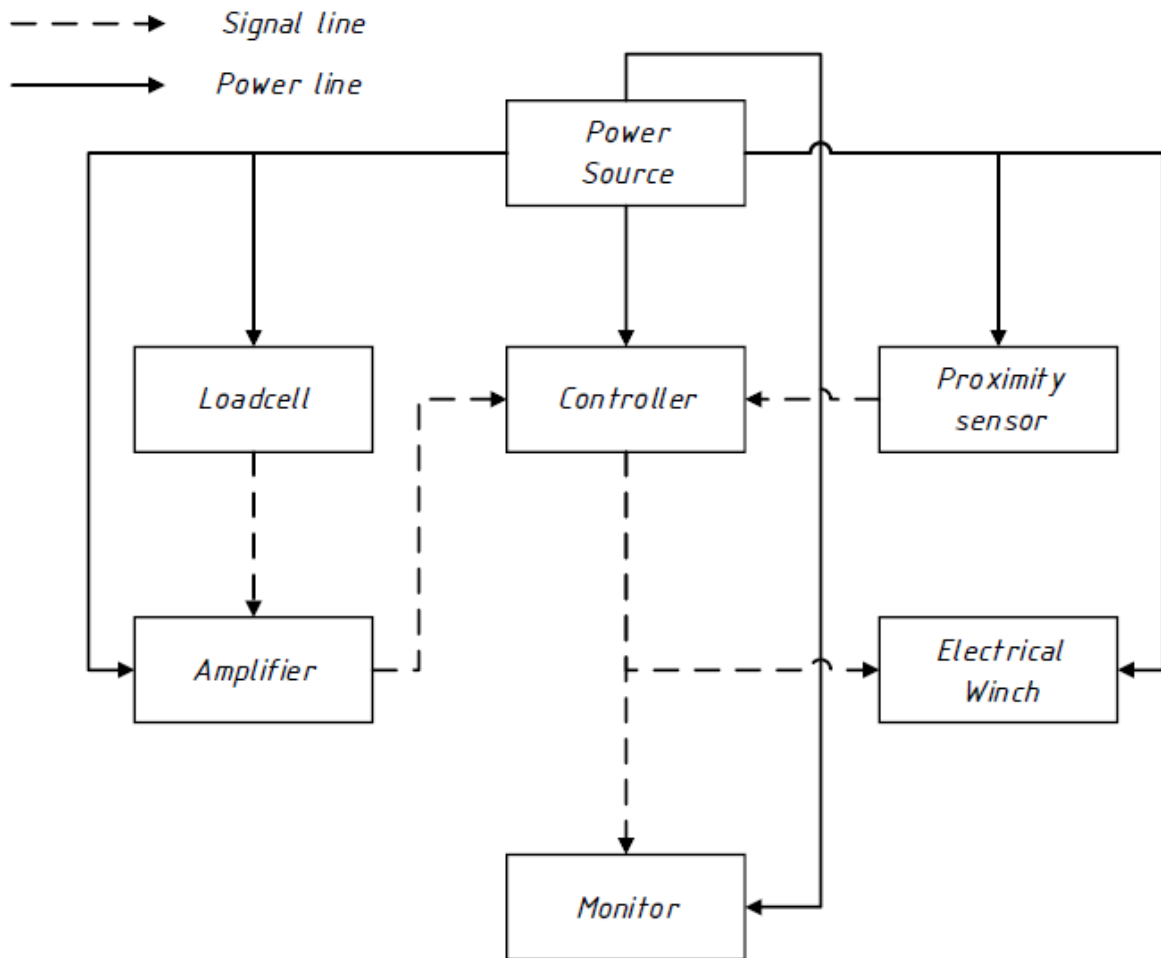
Hình 2.2.5: Minh họa đỉnh khuy treo của dây đỡ cả người

Do đó, để thiết kế máy thử nghiệm độ bền tĩnh, móc treo là lựa chọn tối ưu. Móc treo không chỉ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về kích thước và kết nối mà còn đảm bảo độ an toàn cao trong quá trình thử nghiệm cả mẫu thử mô phỏng theo nửa thân người và mẫu dây đỡ cả người. Ngoài ra, việc sử dụng móc treo giúp đơn giản hóa quá trình lắp đặt và tăng tính linh hoạt trong quá trình thử nghiệm.

2.3 Lựa chọn phương án điện

Máy thử nghiệm độ bền tĩnh DDCN bao gồm bộ điều khiển và phản hồi bằng cảm biến loadcell kèm bộ khuếch đại. Sau đó, bộ điều khiển chính đảm bảo lực đầu ra bằng cách gửi tín hiệu đến tời điện để điều khiển lực. Máy sử dụng cảm biến tiệm cận để dừng khi vượt ra ngoài vùng làm việc.

Nhìn chung, sơ đồ điện của máy thử nghiệm độ bền tĩnh cho dây dờ cả người được trình bày dưới đây:



Hình 2.3.1: Sơ đồ điện

2.3.1 Lựa chọn cảm biến lực

Để đọc giá trị lực trong quá trình kéo, loadcell được sử dụng. Việc lựa chọn loại loadcell phù hợp cho lực kéo và độ chính xác có thể đảm bảo thiết kế đáp ứng yêu cầu sử dụng trong khi vẫn tiết kiệm chi phí. Các lựa chọn loadcell sau được xem xét:

- Loadcell đơn điểm: Loại loadcell phổ biến nhất, có khả năng chịu nén ở tải trọng thấp. Cung cấp độ chính xác và độ tin cậy tốt, đo tải trọng không tập trung với một đầu cố định và một đầu chịu tải.
- Loadcell dầm: Bao gồm ba loại chính: dầm uốn, dầm cắt và dầm cắt hai đầu.

- Loadcell dầm uốn: Tiết kiệm chi phí và linh hoạt, phù hợp cho các ứng dụng cân trọng lượng tải nhỏ như bể nước hoặc container.
- Loadcell dầm cắt: Phù hợp cho phạm vi tải từ thấp đến trung bình, được sử dụng trong các ứng dụng như bể nước hoặc container.
- Loadcell dầm cắt hai đầu: Cố định ở cả hai đầu với lực tác dụng ở giữa, phù hợp cho tải trọng cao hơn, được sử dụng trong cân bệ hoặc cân xe tải.
- Loadcell bánh xe (pancake): Thiết kế mỏng, hình tròn phù hợp cho đo lực từ trung bình đến cao. Có thể được lắp đặt giữa hai bộ phận để đo nén hoặc kéo thông qua các lỗ ren, với phép đo chính xác ngay cả khi có tải trọng lệch trục.
- Loadcell chốt: Được sử dụng thay thế cho chốt hoặc trục chịu lực, có khả năng chịu lực rất cao.
- Loadcell ống: Một trong những thiết kế loadcell sớm nhất, có khả năng đo kéo hoặc nén, đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng lực cao như cân xe tải hoặc cân đường sắt.
- Loadcell chữ S: Phù hợp cho tải trọng từ thấp đến trung bình, đo cả kéo và nén, thường được sử dụng trong các ứng dụng treo. Thiết kế với hai lỗ ren để kết nối giữa các thành phần.
- Loadcell liên kết kéo: Rất linh hoạt cho tải trọng từ thấp đến cao, thường được sử dụng trong cân cầu, hệ thống tời và thử nghiệm độ bền kéo.

Do đó, các loại loadcell phù hợp cho ứng dụng lực kéo này bao gồm: loadcell bánh xe, loadcell chữ S và loadcell liên kết kéo.

Yêu cầu:

- Lực kéo tối đa trên dây đai: 15 kN
- Độ chính xác của cảm biến lực: $\pm 2\%$
- Phạm vi làm việc của thiết bị đo lực: từ 1,2 kN đến 20 kN
- Dễ dàng lắp đặt và thay thế
- Phù hợp cho thử nghiệm thường xuyên

Lựa chọn: Loadcell chữ S được chọn vì những lý do sau:

- Đáp ứng phạm vi lực và độ chính xác yêu cầu.
- Được sử dụng rộng rãi trong máy thử nghiệm lực kéo.
- Chi phí thấp, sẵn có, dễ sản xuất và bảo trì.
- Dễ dàng lắp đặt với khung máy.

2.3.2 Lựa chọn cảm biến an toàn

Để giới hạn khoảng cách di chuyển an toàn cho các kẹp và ngăn ngừa lỗi vận hành, đảm bảo an toàn cho người dùng và cơ khí, các lựa chọn cảm biến phổ biến bao gồm công tắc hành trình, cảm biến tiệm cận, laser và cảm biến hồng ngoại.

Bảng 2.3.1: So sánh các loại cảm biến

Loại cảm biến	Ưu điểm	Nhược điểm
Công tắc hành trình	• Dễ dàng lắp đặt và định vị • Dễ đọc tín hiệu • Chi phí thấp	Tuổi thọ thấp do tiếp xúc cơ khí
Cảm biến tiệm cận	• Độ bền cao • Dễ dàng lắp đặt và định vị • Dễ đọc tín hiệu	• Chi phí trung bình • Dễ bị nhiễu trong môi trường nhiệt độ cao
Cảm biến Laser	• Độ bền cao • Dễ đọc tín hiệu	• Lắp đặt phức tạp so với công tắc hành trình và cảm biến tiệm cận • Chi phí cao
Cảm biến hồng ngoại	• Độ bền cao • Dễ đọc tín hiệu	Lắp đặt phức tạp

Kết luận: Lựa chọn phương án 2 (cảm biến tiệm cận) do yêu cầu độ bền cao là yếu tố quan trọng. Phương án này cũng đáp ứng các yêu cầu khác như dễ lắp đặt, dễ đọc tín hiệu và chi phí tương đối thấp.

2.4 Lựa chọn phương án điều khiển

2.4.1 Lựa chọn phần cứng điều khiển

Việc lựa chọn bộ điều khiển trung tâm phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo máy thử nghiệm hoạt động chính xác, ổn định và tin cậy. Bộ điều khiển chịu trách nhiệm xử lý tín hiệu từ các cảm biến như lực và vị trí, thực thi các thuật toán điều khiển như PID để điều khiển lực kéo, và giao tiếp với các bộ truyền động (biến tần điều khiển động cơ tời) cũng như giao diện người-máy (HMI). Do máy này sẽ được sử dụng thường xuyên trong môi trường thử nghiệm và cần độ chính xác cao, các tiêu chí chính để lựa chọn bộ điều khiển bao gồm: khả năng xử lý tín hiệu cảm biến và điều khiển động cơ, thời gian đáp ứng nhanh, dễ lập trình, độ bền cho sử dụng công nghiệp thường xuyên, khả năng chống nhiễu tốt và chi phí hợp lý. Các lựa chọn chính được xem xét bao gồm vi điều khiển (MCU), hệ thống điều khiển dựa trên PC và bộ điều khiển logic khả trình (PLC).

Sử dụng vi điều khiển (như Arduino, ESP32 hoặc STM32) mang lại lợi thế về chi phí phần cứng thấp và lập trình linh hoạt. Tuy nhiên, đối với máy thử nghiệm này, vi điều

khắc có một số hạn chế. Thứ nhất, chúng thường ít mạnh mẽ hơn trong môi trường công nghiệp, nơi nhiễu điện, rung động và biến đổi nhiệt độ là phổ biến—khiến chúng kém tin cậy hơn cho loại ứng dụng này. Thứ hai, việc tích hợp MCU với các thiết bị công nghiệp tiêu chuẩn (như cảm biến 24V, tín hiệu loadcell được khuếch đại và biến tần) thường yêu cầu mạch tùy chỉnh bổ sung, làm tăng độ phức tạp và các vấn đề tiềm ẩn về độ tin cậy. Cuối cùng, mặc dù MCU cung cấp lập trình linh hoạt, việc phát triển các ứng dụng điều khiển công nghiệp phức tạp liên quan đến đa nhiệm và giao tiếp với nhiều thiết bị có thể tốn thời gian và đòi hỏi kiến thức lập trình nhúng sâu—không giống như các ngôn ngữ có cấu trúc và quen thuộc hơn được sử dụng trong lập trình PLC cho các kỹ sư tự động hóa.

Điều khiển dựa trên PC sử dụng máy tính cá nhân kết hợp với thẻ thu thập dữ liệu (DAQ) cung cấp khả năng xử lý mạnh mẽ, giao diện đồ họa phong phú và khả năng lưu trữ và phân tích dữ liệu tuyệt vời. Tuy nhiên, PC tiêu chuẩn không được thiết kế cho các nhiệm vụ điều khiển liên tục, thời gian thực với độ ổn định cao—khiến chúng kém phù hợp cho loại máy thử nghiệm này. Các vấn đề như sự cố hệ thống, lỗi hệ điều hành hoặc thậm chí độ trễ khởi động có thể ảnh hưởng đến hoạt động. Ngoài ra, PC thường nhạy cảm với môi trường công nghiệp (bụi, độ ẩm, nhiễu điện từ, rung động). Mặc dù sử dụng PC công nghiệp (IPC) là một lựa chọn, chi phí hệ thống tổng thể—bao gồm IPC, thẻ DAQ cao cấp và phần mềm chuyên dụng—có thể vượt quá ngân sách. Việc đảm bảo hiệu suất thời gian thực cho vòng lặp điều khiển cũng phức tạp hơn so với hệ thống dựa trên PLC.

Xem xét các yêu cầu và hạn chế của các lựa chọn khác, PLC (Programmable Logic Controller) nổi bật là lựa chọn phù hợp nhất cho máy thử nghiệm này. PLC được xây dựng đặc biệt cho môi trường công nghiệp, cung cấp độ bền cơ khí cao, khả năng chống nhiễu điện từ mạnh và hiệu suất ổn định trong phạm vi nhiệt độ rộng. Các mô-đun I/O của chúng được tiêu chuẩn hóa và thường bao gồm bảo vệ và cách ly tích hợp, cho phép kết nối trực tiếp và đáng tin cậy với các thiết bị công nghiệp. Các PLC hiện đại như Mitsubishi FX3U có tốc độ xử lý đủ để thực hiện điều khiển PID và xử lý tín hiệu cần thiết cho ứng dụng này. Lập trình bằng các ngôn ngữ như Ladder Logic hoặc Function Block Diagram giúp đơn giản hóa việc phát triển cả logic điều khiển tuần tự và logic điều khiển quá trình. Quan trọng nhất, PLC cung cấp giải pháp cân bằng—độ tin cậy công nghiệp đã được chứng minh, hiệu suất tốt và chi phí hợp lý—khiến chúng trở nên lý tưởng cho các nhiệm vụ tự động hóa quy mô nhỏ đến trung bình như máy thử nghiệm này. Vì những lý do này, PLC được chọn làm bộ điều khiển chính.

Yêu cầu:

- Có khả năng xử lý các nhiệm vụ đọc tín hiệu cảm biến và điều khiển biến tần điều khiển động cơ.
- Tốc độ đọc tín hiệu đáp ứng nhu cầu tính toán.
- Lập trình đơn giản.
- Độ bền cao phù hợp cho thử nghiệm công nghiệp thường xuyên.
- Khả năng chống nhiễu môi trường tốt.
- Chi phí hợp lý.

Một yếu tố quan trọng khác trong việc lựa chọn bộ điều khiển là khả năng đọc và xử lý chính xác tín hiệu loadcell dung lượng cao. Loadcell được sử dụng trong máy thử nghiệm này có định mức lên đến 2 tấn, thường tạo ra điện áp tương tự đầu ra rất nhỏ (ví dụ: 0–10 mV hoặc 4–20 mA qua bộ khuếch đại). Việc đạt được độ phân giải cao và thu thập tín hiệu không nhiều trong trường hợp này đòi hỏi không chỉ khả năng chuyển đổi tương tự-số (ADC) tốt mà còn cả thiết kế điện ổn định và cách ly tín hiệu thích hợp.

Mặc dù vi điều khiển có thể giao tiếp với tín hiệu loadcell được khuếch đại, hầu hết các bo mạch MCU có sẵn cung cấp độ phân giải ADC hạn chế (thường là 8 đến 12 bit) và thiếu lọc nhiễu cấp công nghiệp tích hợp và cách ly. Điều này khiến chúng dễ bị trôi đo lường và không chính xác hơn trong môi trường nhiễu, đặc biệt là khi yêu cầu đo lực chính xác cao.

Ngược lại, PLC với các mô-đun đầu vào tương tự (ví dụ: độ phân giải 12 đến 16 bit) được xây dựng có mục đích để đọc các tín hiệu như vậy trong các thiết lập công nghiệp thực tế. Các mô-đun này thường bao gồm các tính năng như:

- Cách ly galvanic tích hợp để ngăn chặn vòng lặp đất,
- Lọc phần cứng để loại bỏ nhiễu điện,
- Phạm vi đầu vào có thể cấu hình phù hợp với các cảm biến công nghiệp điển hình.

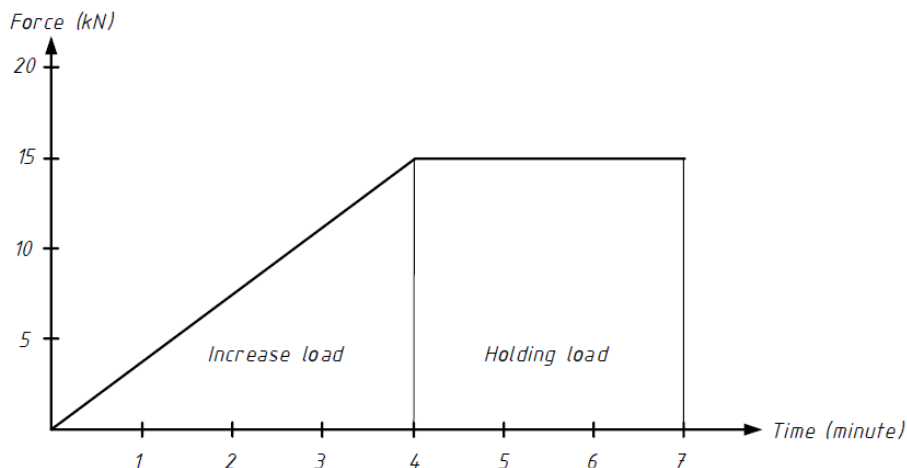
Do đó, đối với các ứng dụng như thế này trong đó đo lực chính xác (lên đến 2 tấn) là yếu tố thiết yếu cho an toàn hệ thống và độ chính xác điều khiển, PLC cung cấp giải pháp mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn so với hầu hết các thiết lập dựa trên vi điều khiển.

Kết luận: Lựa chọn PLC được chọn do các ưu điểm phù hợp với các tiêu chí đã đưa ra.

2.4.2 Lựa chọn phương pháp điều khiển

Dựa trên các yêu cầu thử nghiệm được nêu trong tiêu chuẩn TCVN 7802-1:2007, trong đó quy định:

"Thời gian đạt lực: 240 giây, thời gian duy trì lực: 180 giây", chúng ta có thể rút ra biểu đồ lực theo thời gian mà máy thử nghiệm phải tuân theo, như được thể hiện trong hình dưới đây.



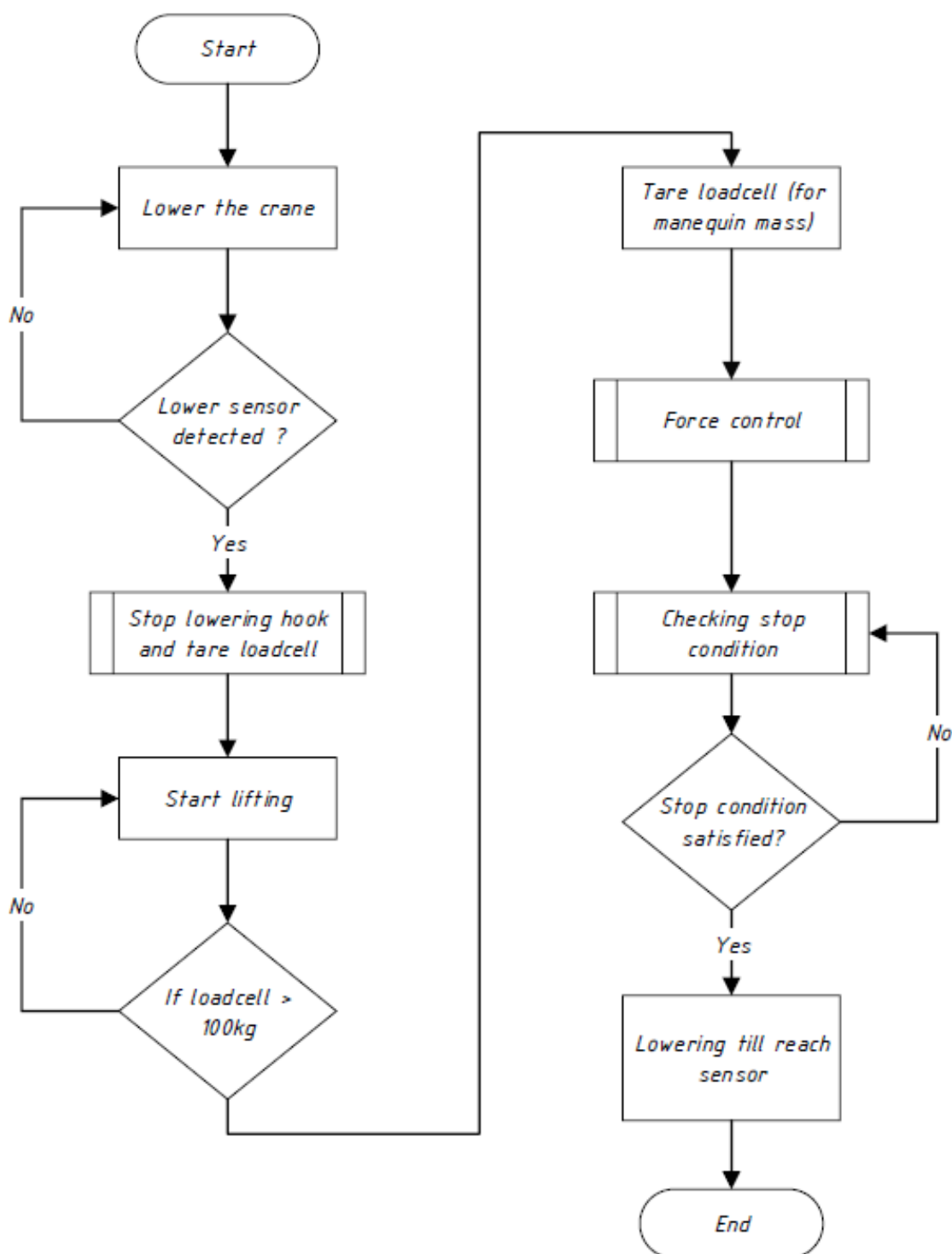
Hình 2.4.1: Motion profile

Để đáp ứng yêu cầu chính của máy thử nghiệm—điều khiển chính xác lực kéo tác dụng lên dây an toàn theo biểu đồ thời gian trong TCVN 7802-1:2007 (tăng lực lên 15 kN trong 240 giây, sau đó giữ ổn định trong 180 giây)—chúng ta cần một phương pháp điều khiển tốt và đáng tin cậy.

Hệ thống sử dụng loadcell để đo liên tục lực, và động cơ tời được điều khiển bởi biến tần (VFD - Variable Frequency Drive), cho phép điều chỉnh tốc độ và mô-men xoắn một cách mượt mà. Tuy nhiên, do các yếu tố như ma sát, quán tính và một số hành vi phi tuyến trong hệ thống, cần có phương pháp điều khiển thông minh để giảm thiểu sai số và giữ lực chính xác. Vì vậy, trong ứng dụng này, chúng ta sử dụng điều khiển PID vì nó có thể đáp ứng tốt các yêu cầu của chúng ta, hơn nữa nó được sử dụng rộng rãi trong tự động hóa công nghiệp vì hiệu quả, đáng tin cậy và tương đối đơn giản để thiết lập. Một lý do quan trọng khác là bộ điều khiển chúng ta sử dụng ở đây là PLC, ngày nay hầu hết PLC đều có khối chức năng PID tích hợp, giúp việc thiết lập và điều chỉnh thuận tiện hơn. Ngoài ra còn có các phương pháp điều chỉnh tham số PID qua thử nghiệm và sai số đã được biết đến rộng rãi.

2.4.3 Lưu đồ giải thuật

Dựa trên quy trình vận hành được nêu trong thiết kế máy, thuật toán chương trình chính toàn diện cho quá trình nâng tải và điều khiển lực được minh họa trong sơ đồ dưới đây. Thuật toán này cung cấp một biểu diễn rõ ràng và có cấu trúc của toàn bộ quy trình, bắt đầu từ thiết lập ban đầu đã thảo luận trước đó. Sơ đồ đóng vai trò như một hướng dẫn trực quan cho các bước quan trọng liên quan đến chương trình xử lý tải, đảm bảo rằng mỗi giai đoạn của quá trình được thực hiện một cách có hệ thống và nhất quán.



Hình 2.4.2: Lưu đồ giải thuật

Thuật toán bắt đầu bằng việc hạ cần cẩu để định vị móc để gắn mô hình nhân thể 100 kg, một bước quan trọng để bắt đầu hoạt động nâng một cách an toàn. Sau đó, quá trình kiểm tra việc phát hiện cảm biến dưới bằng cảm biến tiệm cận để xác nhận rằng cần cẩu nằm trong vùng làm việc được chỉ định. Nếu cảm biến được kích hoạt, cần cẩu dừng hạ xuống, và móc, hiện đã gắn với mô hình nhân thể 100 kg, được cân bằng với loadcell. Trong quá trình cân bằng này, loadcell ghi lại trọng lượng của mô hình nhân thể làm giá trị cơ sở, đảm bảo đo lực chính xác cho các hoạt động nâng tiếp theo. Sau đó,

thuật toán tiến hành bắt đầu nâng mô hình nhân thể, liên tục giám sát lực thông qua cảm biến loadcell.

Trong giai đoạn nâng, thuật toán đánh giá xem giá trị đọc từ loadcell có vượt quá giá trị đã được cân bằng 100kg hay không, cho thấy các lực bổ sung hoặc điều kiện quá tải vượt quá trọng lượng của mô hình nhân thể. Nếu ngưỡng này bị vượt quá, hệ thống bắt đầu một quy trình để tăng lực nâng để quản lý tải một cách hiệu quả. Đồng thời, máy kiểm tra các điều kiện tải khi lực đạt 1500kg, như được điều khiển bởi bộ điều khiển chính và timer. Sau đó, thuật toán kiểm tra điều kiện dừng bằng cảm biến tiệm cận để đảm bảo cần cẩu vẫn nằm trong vùng làm việc an toàn. Nếu điều kiện dừng được thỏa mãn—nghĩa là cần cẩu đã di chuyển ra ngoài vùng làm việc—cần cẩu hạ xuống cho đến khi chạm đến cảm biến giới hạn, đảm bảo hoạt động an toàn. Phương pháp có cấu trúc này đảm bảo rằng quá trình nâng tải và điều khiển lực được tiến hành phù hợp với các yêu cầu vận hành của máy, cung cấp hiệu suất đáng tin cậy và an toàn đáp ứng các tiêu chuẩn quy định.

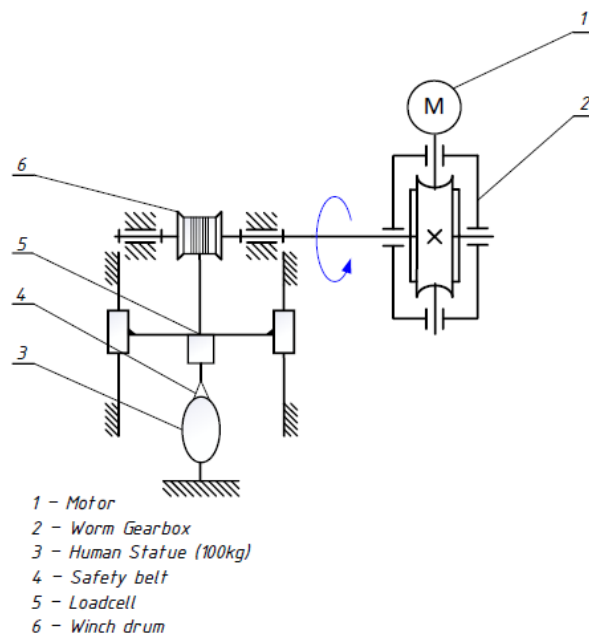
Hơn nữa, các chiến lược điều khiển đơn giản hơn, chẳng hạn như điều khiển vòng hở hoặc điều khiển Bật-Tắt, vốn không thể đáp ứng các yêu cầu về điều chỉnh lực chính xác và ổn định vì chúng thiếu các cơ chế phản hồi cần thiết để giám sát lỗi liên tục và điều chỉnh khắc phục.

Chương 3

THIẾT KẾ CƠ KHÍ

3.1 Yêu cầu thiết kế cơ khí

- Bảo đảm lực kéo lớn nhất $F_{max} = 15 \text{ kN}$.
- Hành trình thử: $S = 1000 \text{ mm}$.
- Sơ đồ cơ cấu cơ khí tổng thể được trình bày trên hình dưới đây.



Hình 3.1.1: Sơ đồ nguyên lý

Các bộ phận chính trên sơ đồ cơ khí:

- Động cơ.
- Hộp giảm tốc trực vít.
- Mô hình người (100 kg).
- Dây đai an toàn.

- Cảm biến lực (loadcell).
- Tời kéo.

3.2 Tính toán thiết kế

3.2.1 Tính toán lựa chọn tời kéo

Lựa chọn tời kéo:

Theo thông tin từ các nhà sản xuất tời điện như Emcé Winches và Thern Winches, lực kéo danh nghĩa tối thiểu của tời chọn phải lớn hơn $1,3 \div 1,5$ lần tải trọng cần kéo để bảo đảm an toàn và hiệu quả làm việc.

Với yêu cầu lực kéo của cáp tương đương tải trọng 1500 kg, cần chọn tời có sức kéo trong khoảng $1950 \div 2250$ kg.

Để phù hợp với các cáp tải chuẩn dạng có trên thị trường, chọn tời có sức kéo danh nghĩa 2000 kg (2 tấn).

Khả năng tải của tời thay đổi theo số lớp cáp quấn trên tang. Khi cáp gần như được tháo hết và chỉ còn một lớp trên tang tới thì tời đạt khả năng tải lớn nhất, gọi là *tải lớp thứ nhất*. Khi số lớp cáp quấn tăng dần cho đến khi đầy tang, khả năng tải giảm xuống, gọi là *tải khi quấn đầy*. Do đó, đối với máy thử, chỉ cần quấn một lớp cáp là đã đủ cho hành trình thử và đồng thời bảo đảm khả năng tải của tời.

Lựa chọn hộp giảm tốc:

Với yêu cầu kéo của tời nêu trong phần thông số thiết kế, hộp giảm tốc trực vít là lựa chọn tối ưu vì:

- Có khả năng tự hãm tốt, phù hợp với bài toán kéo thẳng đứng, cho phép giữ tải mà không cần hệ thống phanh bổ sung.
- Tạo mômen xoắn lớn, không cần chọn động cơ công suất quá lớn, giúp tiết kiệm chi phí và không gian bố trí trên thân máy phía trên.

Lựa chọn hệ tời kéo:

Lực kéo yêu cầu: $F = 15000$ N.

Để thuận tiện cho việc tính toán, trước tiên lựa chọn sơ bộ một bộ tời nhằm xác định đường kính tang phục vụ tính công suất. Như đã phân tích ở trên, chọn một tời điện có sức kéo tối thiểu 2 tấn, sử dụng hộp giảm tốc trực vít.

Do đó, lựa chọn sơ bộ tời thuộc series 3WG4 Atlas II – Worm Gear của hãng Thern Winches, với đường kính tang $D = 102$ mm.

Bán kính tang: $r = 51$ mm = 0.051 m.

Mômen xoắn trên trục tang:

$$T = F \times r = 20000 \times 0.051 = 1020 \text{ N.m} = 1020 \text{ 000 N.mm.} \quad (3.2.1)$$

Với hành trình thử $S = 1000$ mm (1 m) trong thời gian $t = 240$ s, vận tốc nâng là:

$$V = \frac{S}{t} = \frac{1}{240} = 0.0042 \text{ m/s.} \quad (3.2.2)$$

Chu vi tang:

$$C = \pi \times D = \pi \times 102 \approx 320.44 \text{ mm} \approx 0.3204 \text{ m}. \quad (3.2.3)$$

Tốc độ quay của tang tời:

$$n = \frac{v}{C} \times 60 = \frac{0.0042}{0.3204} \times 60 \approx 0.8 \text{ vòng/phút (RPM)}. \quad (3.2.4)$$

Công suất cần thiết để kéo tải:

$$P_{ct} = \frac{T \times n}{9.55 \times 10^6} \approx 0.1 \text{ kW}. \quad (3.2.5)$$

Như vậy, để đáp ứng yêu cầu thiết kế, hệ thống phải thỏa mãn:

$$P_{winch} \geq P_{ct} \quad (3.2.6)$$

$$V_{winch} \geq V \quad (3.2.7)$$

Dựa vào các tiêu chí trên, tời 3WG4 Atlas II Worm Gear được lựa chọn vì đáp ứng yêu cầu thiết kế.

Bảng 3.2.1: Thông số kỹ thuật tời kéo

Thông số	Đơn vị	Giá trị
Mã nhà sản xuất		3WG4-B4600-9S6
Công suất động cơ	kW	1,4
Thời gian làm việc định mức	phút	15
Tải trọng lớp cáp thứ nhất	kg	2086
Tốc độ tang lớp cáp thứ nhất	vòng/phút	8,6
Điện áp nguồn	V, pha	220 V, 3 pha
Dung lượng tang lớp cáp thứ nhất	m	5,4
Đường kính tang	mm	102
Khối lượng tời	kg	111
Tốc độ quay động cơ	vòng/phút	1725
Tỷ số truyền hộp giảm tốc trục vít cấp 1		7,5:1
Tỷ số truyền hộp giảm tốc trục vít cấp 2		20:1



Hình 3.2.1: Tời kéo dòng 3WG4

3.2.2 Tính toán lựa chọn cốt và bạc trượt dẫn hướng

Để dẫn hướng dầm ngang khi tác dụng lực kéo, cần bổ sung các cốt dẫn hướng và cụm bạc trượt. Hai dạng dẫn hướng phổ biến là ray dẫn hướng tiết diện chữ nhật và trục tròn. Đối với trục tròn còn có biến thể trục spline với các rãnh bi trên trục, kết hợp bạc bi trượt, giúp giảm ma sát khi chuyển động.

Dạng ray chữ nhật có ưu cùng uốn dẻo trục tốt hơn dạng trục tròn (bao gồm cả trục spline). Tuy nhiên, ray chữ nhật có chi phí, tính phổ biến và dễ chế tạo lắp ráp, phương án sử dụng trục tròn trơn kết hợp bạc trượt bi tuyến tính được chọn làm cốt dẫn hướng và cụm đỡ.

Hệ thống sử dụng 4 bạc trượt tuyến tính dạng LMK lắp trên 2 trục dẫn hướng, loadcell được đặt giữa hai trục. Cấu trúc này bảo đảm khả năng dẫn hướng chính xác trong quá trình làm việc của thiết bị. Lực kéo chính từ hệ tời không tác dụng trực tiếp lên bạc trượt mà truyền qua thanh biên kết và loadcell. Các bạc đỡ cốt chỉ yêu cầu tải trọng đỡ trong hướng cụm dẫn hướng, bao gồm trọng lượng hai trục dẫn hướng, cụm kết cấu liên kết với loadcell và các chi tiết khác gắn trên cụm dẫn hướng.

Do sử dụng 4 bạc trượt nên tải trọng được chia đều cho từng bạc.

Xác định tải trọng tác dụng lên mỗi bạc trượt tuyến tính:

Theo thiết kế, tổng trọng lượng cụm dẫn hướng xấp xỉ 50 kg (tương đương khoảng 490 N). Mỗi trục dẫn hướng chịu 25 kg (≈ 245 N). Mỗi trục có 2 bạc trượt nên tải trên mỗi bạc:

$$F_{bc} \approx 245 \text{ N.} \quad (3.2.8)$$

Xét hệ số an toàn $n = 2$ (do có thể xảy ra rung động lớn khi dây đai bị đứt trong quá trình kéo), mỗi bạc trượt cần chịu được tải trọng cực đại xấp xỉ 245 N (đã kể đến hệ số an toàn bạc).

Phân tích và tính toán tải trọng tác dụng lên trục dẫn hướng:

Trong trạng thái làm việc, trục dẫn hướng bố trí theo phương thẳng đứng, tải trọng chính tác dụng lên trục là lực nén dọc trục. Ngoài ra còn có thành phần uốn do trọng lượng các chi tiết gắn trên trục. Khi thiết kế, cần kiểm tra động thời đều kiện bền nén và độ cứng (độ võng) của trục.

Độ võng ngang lớn nhất của một trục đặt thẳng đứng, ngàm chặt hai đầu, chịu tải tập trung ở giữa:

$$\delta = \frac{FL^3}{192EI} \quad (3.2.9)$$

Trong đó:

- $\delta = 1 \text{ mm}$ là độ võng ngang cho phép tại giữa trục;
- $F = 245 \times 2 = 490 \text{ N}$ là lực tác dụng lên mỗi trục (N);
- $L = 2 \text{ m}$ là chiều dài trục;
- $E = 2,1 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$ là môđun đàn hồi dọc (Young) của vật liệu thép;
- I là mômen quán tính tiết diện (mm^4).

Với trục tròn đặc, mômen quán tính tiết diện:

$$I = \frac{\pi d^4}{64} \quad (3.2.10)$$

Suy ra đường kính cần thiết của trục:

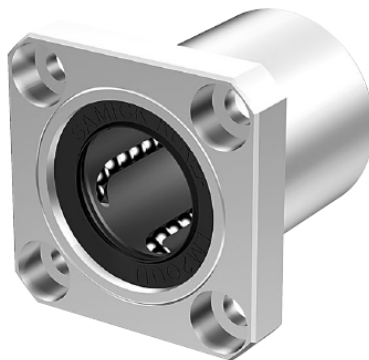
$$d \geq \sqrt[4]{\frac{64I}{\pi}} = \sqrt[4]{64 \times \frac{7}{72000000\pi}} \approx 0.0375 \text{ m} \approx 37,5 \text{ mm}. \quad (3.2.11)$$

Kết quả cho thấy đường kính tối thiểu của trục vào khoảng 37,5 mm để bảo đảm độ võng của trục không vượt quá 1 mm. Để tăng độ cứng và bảo đảm an toàn khi vận hành, chọn trục có đường kính tiêu chuẩn $d = 40 \text{ mm}$.

Theo các kích thước tiêu chuẩn, chọn trục tròn đặc đường kính 40 mm, chiều dài 2000 mm. Bạc trượt sử dụng loại LMK40UU của hãng THK (thông số chi tiết xem Bảng 5).

Bảng 3.2.2: Thông số kỹ thuật bạc trượt LMK40UU

Thông số	Đơn vị	Giá trị
Mã sản phẩm		LMK40UU
Tải trọng động cho phép	N	2160
Tải trọng tĩnh cho phép C_0	N	4020
Khối lượng	g	864
Đường kính trục (Dr)	mm	40
Dung sai Dr	mm	0/ – 0,012
Đường kính ngoài (D)	mm	37
Dung sai D	mm	0/ – 0,019
Chiều dài bạc (L)	mm	80
Dung sai L	μm	0/ – 300
Kích thước mặt bích (Df)	mm	96
Khoảng cách lỗ bu lông (K)	mm	75
Chiều dày mặt bích (T)	mm	13
Đường kính vòng lỗ bu lông (Dp)	mm	78
Kích thước X	mm	9
Kích thước Y	mm	14
Kích thước Z	mm	8,6
Độ lệch tâm cho phép	μm	20
Độ vuông góc cho phép	μm	20



Hình 3.2.2: LMK40UU

3.2.3 Tính toán bu lông lắp loadcell

Trong kết cấu, loadcell được lắp bằng một bu lông chịu kéo. Bu lông được siết chặt và làm việc trong điều kiện lực dọc trục biến thiên, có khe hở. Để đơn giản, có thể coi bu lông chịu lực kéo dọc trục không đổi bằng lực kéo cực đại F_b có kể đến hệ số an toàn.

Theo mục 17.5.4 (tr. 585) của [1], lực siết ban đầu (lực tiền siết) của bu lông được xác định:

$$V = \frac{k \cdot F}{i \cdot f} \approx 10F \quad (3.2.12)$$

Trong đó:

- V – lực tiền siết của bu lông (N);
- k – hệ số an toàn, thường chọn $1,3 \div 1,5$;
- F – lực dọc trục tác dụng lên bu lông (N);
- i – số bề mặt tiếp xúc giữa các tấm ghép;
- f – hệ số ma sát ($0,15 \div 0,2$ đối với bề mặt thép và gang).

Tuy nhiên, trong kết cấu này bu lông chỉ có nhiệm vụ chịu lực kéo, không dùng để ghép chặt nhiều tấm, nên có thể bỏ qua lực tiền siết V .

Tổng lực tác dụng lên bu lông sau khi chịu tải:

$$F_{\Sigma} = V + \chi F \quad (3.2.13)$$

Trong đó:

- F_{Σ} – tổng lực tác dụng lên bu lông sau khi có tải dọc trục (N);
- V – lực tiền siết bu lông (N);
- χ – hệ số phân bổ ngoại lực ($0,2 \div 0,3$ với tấm thép/gang và bu lông thép);
- F – lực dọc trục tác dụng lên tấm (N).

Vì lực kéo tác dụng trực tiếp lên bu lông nên tổng lực bằng đúng lực kéo cực đại:

$$F_g = F_b = 20000 \text{ N}. \quad (3.2.14)$$

Ứng suất kéo trong thân bu lông:

$$\sigma_k = \frac{4F_{\Sigma}}{\pi d_1^2} \leq [\sigma_k] \quad (3.2.15)$$

Trong đó:

- σ_k – ứng suất kéo trong thân bu lông (MPa);
- d_1 – đường kính chân ren (mm);
- $[\sigma_k]$ – ứng suất kéo cho phép của vật liệu (MPa).

Suy ra đường kính chân ren cần thiết:

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4F_{\Sigma}}{\pi[\sigma_k]}} \quad (3.2.16)$$

Với lực dọc trục cực đại bằng lực kéo $F_b = 20000 \text{ N}$, sử dụng bu lông và tấm ghép bằng thép, chọn vật liệu bu lông cấp bền 8.8 (bu lông đen). Ứng suất chảy của vật liệu:

$$\sigma_{ch} = 640 \text{ MPa}. \quad (3.2.17)$$

Theo công thức (3.26) [1], ứng suất kéo cho phép:

$$[\sigma_k] = \frac{\sigma_{ch}}{[s]} \quad (3.2.18)$$

Trong đó:

- σ_{ch} – ứng suất chảy của vật liệu bu lông (MPa) (tham khảo Bảng 17.4, tr. 575);
- s – hệ số an toàn (tham khảo Bảng 17.6, tr. 577).

Với $\sigma_{ch} = 640 \text{ MPa}$ và chọn $[s] = 10$ (bu lông M6–M16, thép cacbon, chịu tải thay đổi):

$$[\sigma_k] = \frac{640}{10} = 64 \text{ MPa}. \quad (3.2.19)$$

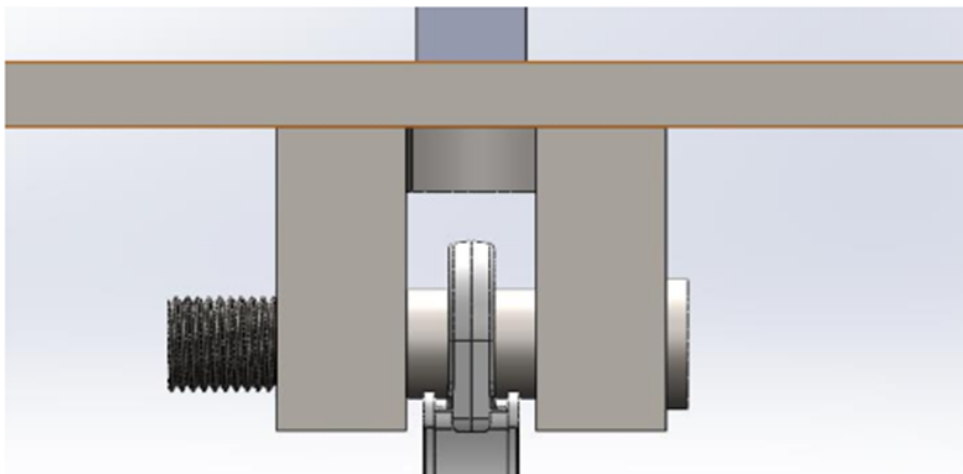
Từ (10):

$$d_1 = \sqrt{\frac{4 \times 20000}{\pi \times 64}} \approx 19,95 \text{ mm}. \quad (3.2.20)$$

Tra Bảng 17.7 (tr. 581) các cỡ bu lông thông dụng, đường kính chân ren $d_1 \approx 19,95 \text{ mm}$ tương ứng với bu lông M20.

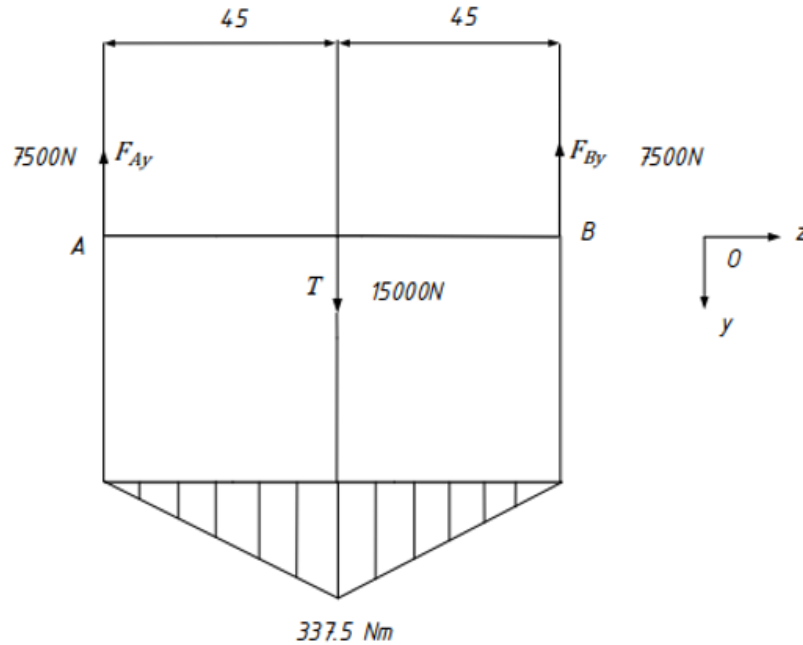
Kết luận: Chọn bu lông M20, cấp bền 8.8, bu lông đen bằng thép cacbon để lắp loadcell giữa hai dầm ngang.

3.2.4 Tính toán bu lông treo móc



Hình 3.2.3: Tính toán bu lông treo móc

Kết cấu sử dụng một bu lông duy nhất để bắt mố vào dầm ngang, vì vậy bu lông này phải chịu toàn bộ tải thử 20 kN. Để đảm bảo độ bền của chốt bu lông, ta mô hình hóa phần thân bu lông làm việc giống như một trục tròn chịu uốn, do vùng tiếp xúc giữa bu lông và hai chi tiết kẹp có thể coi như một đoạn trục. Cách tiếp cận này xem bu lông như một dầm giản đơn cố nhíp L chịu lực tập trung ở giữa $F = 20$ kN, sinh ra ứng suất cắt và ứng suất uốn trong bu lông.



Hình 3.2.4: Biểu đồ momen uốn và lực cắt trên bu lông

Từ điều kiện bền theo uốn (ứng suất tương đương không được vượt quá $[\sigma]$), đường kính tối thiểu của bu lông được xác định theo biểu thức:

$$d_{bolt} \geq 10 \cdot \sqrt[3]{\frac{M_b}{0,1[\sigma]}} \geq 23,21 \text{ mm} \quad (3.2.21)$$

Trong đó $[\sigma]$ là giới hạn chảy nhỏ nhất của thép C45 theo tiêu chuẩn ASTM, $[\sigma] = 360$ MPa. Để thuận tiện cho chế tạo, ta chọn $d_{bolt} = 25 \text{ mm}$.

Kiểm nghiệm bền tĩnh của bu lông

Vì bu lông không quay nên chỉ cần kiểm tra bền tĩnh.

$$W = 0,1 \cdot d^3 = 0,1 \cdot 25^3 = 1562,5 \text{ mm}^3 \quad (3.2.22)$$

$$W_0 = 0,2 \cdot d^3 = 0,2 \cdot 25^3 = 3125 \text{ mm}^3 \quad (3.2.23)$$

Ứng suất tương đương theo thuyết năng lượng biến dạng (von Mises) được tính:

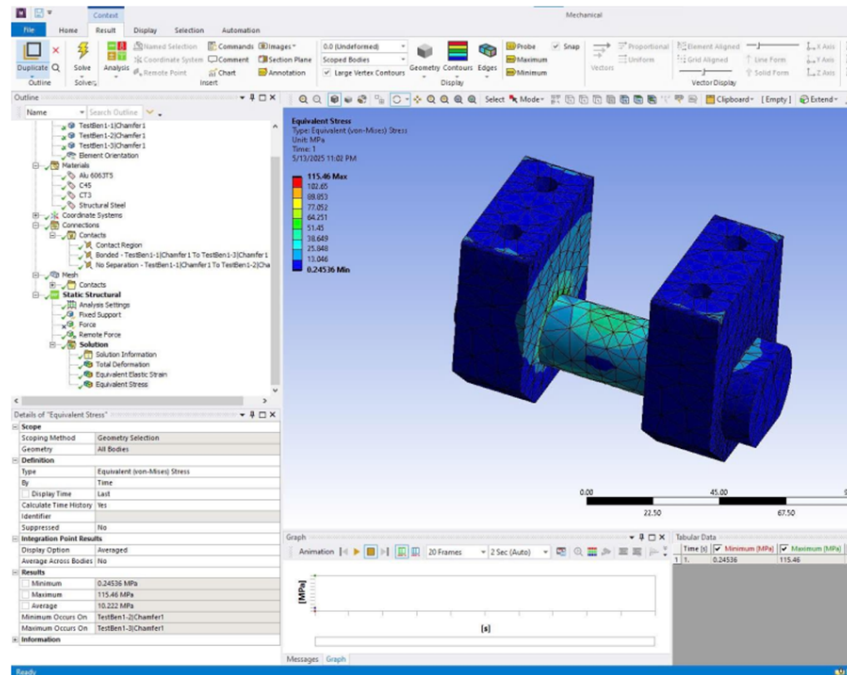
$$\sigma_{td} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \leq [\sigma] \quad (3.2.24)$$

Với $[\sigma] = 250 \text{ MPa}$, $\sigma = \frac{M}{W}$ và $\tau = 0$ (bu lông không chịu xoắn), ta có:

$$\sigma_{td} = \frac{337500}{1562,5} = 216 \text{ MPa} \leq 360 \text{ MPa} \quad (3.2.25)$$

Như vậy, bu lông thỏa điều kiện bền tĩnh và an toàn khi sử dụng.

Mô phỏng kiểm nghiệm trên SolidWorks cho cụm gối đỡ trục và trục được trình bày ở các hình sau.



Hình 3.2.5: Kiểm tra ứng suất trên gối đỡ trục

3.2.5 Thiết kế khung máy

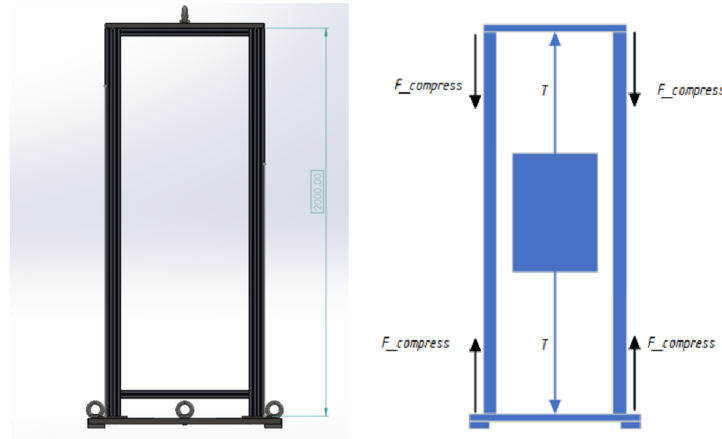
Khung máy sử dụng nhôm định hình HFSF8-4080 của Misumi Việt Nam làm vật liệu chính.

Lựa chọn nhôm định hình mang lại nhiều ưu điểm thực tế cho thiết kế. Thứ nhất, nhôm định hình có khối lượng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo độ bền cao, giúp giảm tổng khối lượng máy mà không làm suy giảm độ cứng, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của hệ thống. Thứ hai, kết cấu rãnh T của nhôm định hình cho phép lắp ráp linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh vị trí các chi tiết mà không cần hàn hay gia công phức tạp, qua đó tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí chế tạo. Ngoài ra, lớp ô-xít tự nhiên trên bề mặt nhôm giúp tăng khả năng chống ăn mòn, đảm bảo tuổi thọ khung trong môi trường phòng thí nghiệm và giảm nhu cầu bảo trì.

3.3 Kiểm nghiệm độ bền khung máy

Do tải trọng làm việc của máy tương đối lớn (tới 2 tấn), để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và khả năng làm việc lâu dài, cần tiến hành kiểm nghiệm sức bền cho khung máy. Bên cạnh đó, khung sử dụng nhôm định hình làm kết cấu chính và có chiều cao tổng thể

khoảng 2000 mm (2 m), là chiều dài tương đối lớn nên có nguy cơ xuất hiện hiện tượng oằn (mất ổn định uốn).



Hình 3.3.1: Khung nhôm

Hiện tượng oằn xuất hiện khi thanh chịu nén tới một giá trị tải trọng nhất định làm thay đổi hình dạng ban đầu của thanh. Biến dạng cong này ban đầu có thể nhỏ, nhưng về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng và có thể dẫn tới hư hỏng nghiêm trọng cho máy.

Trước hết, cần xác định cột có được xem là thanh mảnh hay không, vì công thức Euler chỉ áp dụng cho trường hợp thanh bị oằn dẻo hồi (ứng suất trong thanh tại thời điểm oằn nhỏ hơn giới hạn chảy của vật liệu). Nếu thanh ngắn (thanh thường xây ra với các thanh dài, mảnh. Với các thanh ngắn hoặc trung bình, hiện tượng oằn xảy ra trong vùng dẻo (ứng suất vượt giới hạn tỉ lệ), và khi đó dùng trực tiếp công thức Euler sẽ cho kết quả không an toàn (tải trọng tới hạn tính được cao hơn thực tế).

Tỷ số độ mảnh λ là tham số chính dùng để phân loại thanh (ngắn, trung bình hay dài) và quyết định có áp dụng công thức Euler hay không:

$$\lambda = \frac{l_z}{r_{min}} \quad (3.3.1)$$

Trong đó bán kính quán tính nhỏ nhất r_{min} được xác định bởi:

$$r_{min} = \sqrt{\frac{I_{min}}{A}} \quad (3.3.2)$$

Với I_{min} và A là mô men quán tính nhỏ nhất và diện tích tiết diện ngang, tra theo catalogue của Misumi.

Từ dữ liệu nhà sản xuất: $r_{min} \approx 0.01336$ m.

$$\lambda = \frac{l_z}{r_{min}} = \frac{1}{0.01336} \approx 74.85 \quad (3.3.3)$$

Tỷ số độ mảnh tới hạn của nhôm 6061 được cho bởi:

$$\lambda_c = \pi \cdot \sqrt{\frac{E}{\sigma_y}} = 49.6 \quad (3.3.4)$$

Trong đó σ_y là giới hạn chảy của nhôm 6061. Vì $\lambda > \lambda_c$ nên cột được xem là thanh dài (slender column), do đó việc sử dụng công thức Euler để tính tải trọng tới hạn là phù hợp.

Để tính tải trọng tới hạn của cột, sử dụng công thức Euler:

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I}{L_e^2} \quad (3.3.5)$$

Trong đó:

- E: mô đun đàn hồi của nhôm 6061, $E = 68 \text{ GPa}$.
- I: mô men quán tính tiết diện, $I = 19.8 \times 10^{-8} \text{ m}^4$.
- L_e : chiều dài tính toán của cột. Với hai đầu cột được cố định, ta có $L_e = 0.5 \cdot L = 1 \text{ m}$.

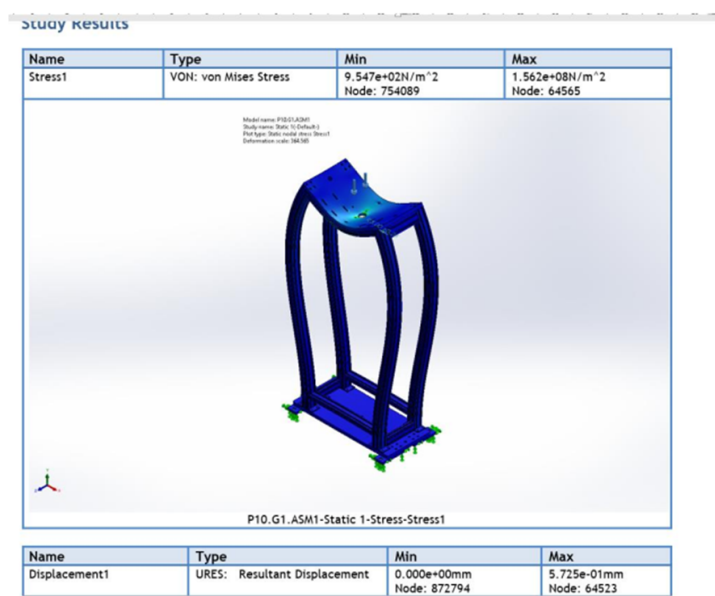
Từ (21) suy ra tải trọng tới hạn trước khi oán của cột:

$$P_{cr} \approx 132884 \text{ N} \quad (3.3.6)$$

Hệ số an toàn đối với mất ổn định được tính:

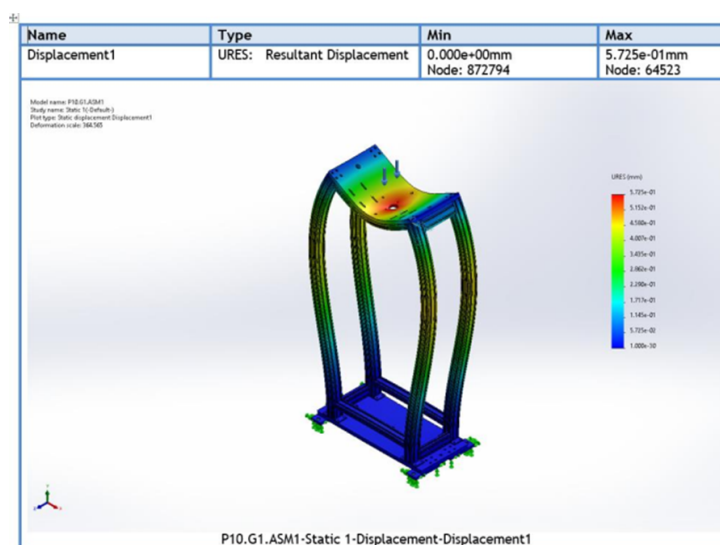
$$FOS = \frac{P_{cr}}{F_{load}} = \frac{132884}{20000} \approx 6.64 \quad (3.3.7)$$

Giá trị $FOS \approx 6.64 > 1$ khá lớn, cho thấy khả năng oán tổng thể của khung theo tính toán lý thuyết là thấp. Tuy nhiên, để kiểm chứng kết quả và đánh giá phân bố ứng suất, biến dạng trên toàn bộ kết cấu, ta tiến hành mô phỏng phần tử hữu hạn (FEA) trên SolidWorks.



Hình 3.3.2: Thử nghiệm ứng suất trên kết cấu

Kết quả mô phỏng cho thấy ứng suất von Mises lớn nhất trong khung vào khoảng $1,562 \times 10^8 \text{ N/m}^2$, vẫn thấp hơn giới hạn chảy của nhôm 6061 nên kết cấu đảm bảo điều kiện bền về ứng suất.



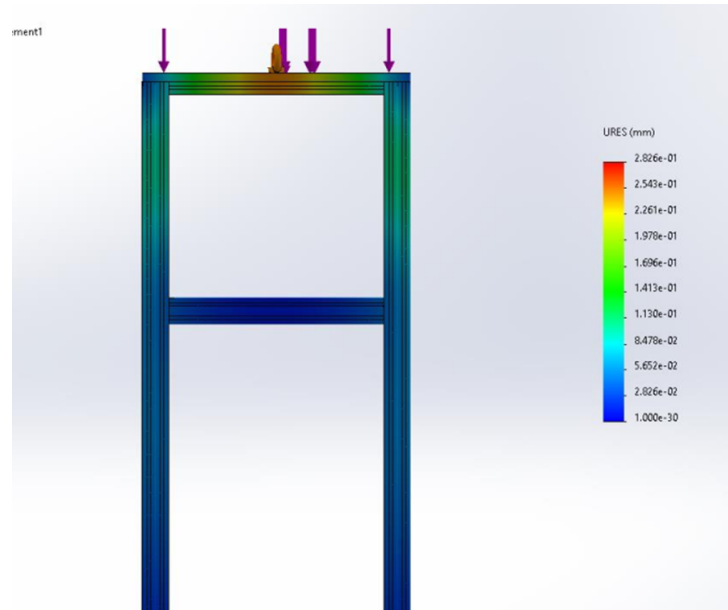
Hình 3.3.3: Kiểm nghiệm chuyển vị của kết cấu

Hình dạng biến dạng và thàng màu cho thấy chuyển vị tổng hợp lớn nhất của kết cấu vào khoảng $URES_{max} \approx 5,675 \times 10^{-3} \text{ mm}$, xấp xỉ 0,6 mm. Chuyển vị lớn nhất tập trung chủ yếu tại vùng giữa của dầm ngang phía trên – đây là vị trí chịu lực trực tiếp từ tải trọng dùng, kết quả này hợp lý về mặt cơ học.

Tuy nhiên, quan sát hình dạng biến dạng cũng cho thấy hai cột đứng chính của khung có xu hướng cong ra ngoài, đặc biệt ở vùng giữa chiều cao. Mặc dù giá trị chuyển vị ngang tại đây không phải là nhất toán kết cấu, nhưng dạng cong này phản ánh có xu hướng mất ổn định (oán) cục bộ của cột. Nguyên nhân là do các cột khá mảnh và trọng tải hình ban đầu gần như không có giằng ngang ở giữa chiều cao, nên dễ bị mất ổn định khi chịu nén dọc trục.

Giá trị chuyển vị ngang tại cột vào khoảng 0,2 – 0,3 mm, không quá lớn, nhưng để tăng độ an toàn và độ cứng tổng thể, ta tiến hành gia cường bằng các thanh giằng ngang.

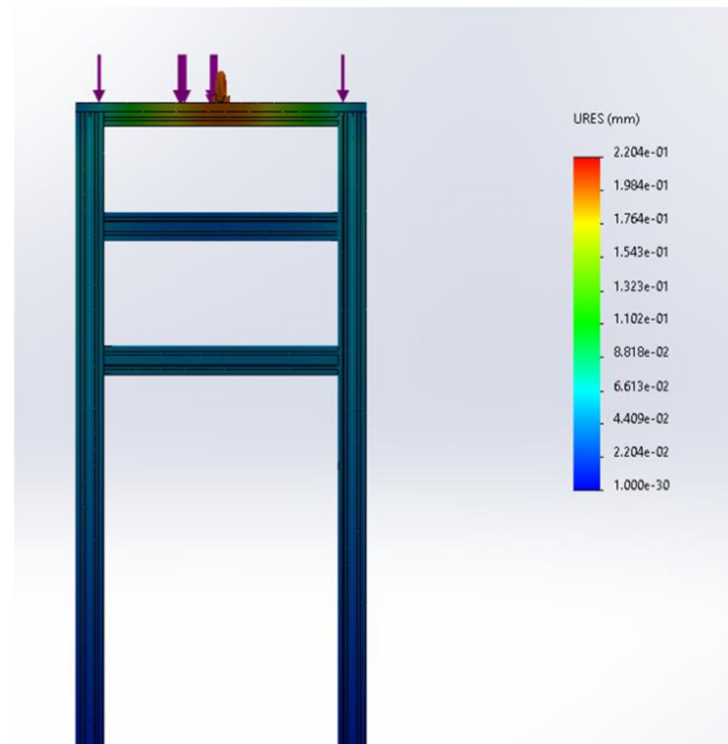
Để tăng độ an toàn và độ cứng tổng thể, ta tiến hành gia cường bằng các thanh giằng ngang. Việc thêm một thanh giằng ngang làm giảm đáng kể độ dài tự do của cột, từ đó hạn chế xu hướng oán và giảm mức độ võng của khung. Ngoài ra, chuyển vị các cột thẳng đứng và giảm một phần áp dịch chuyển của tấm thép trên cùng.



Hình 3.3.4: Kiểm nghiệm chuyển vị của kết cấu sau khi thêm một thanh ngang

Sau khi bổ sung một thanh giằng ngang tại vị trí giữa hai cột, chuyển vị của các cột giảm đáng kể, đồng thời chuyển vị tại bản thép phía trên cũng giảm một phần.

Tiếp tục bổ sung thêm một thanh giằng ngang thứ hai tại vị trí tối hạn, kết quả mô phỏng cho thấy chuyển vị lớn nhất trên bản thép phía trên giảm xuống còn khoảng 0,22 mm, trong khi chuyển vị tại cột chỉ khoảng 0,06 mm. Các giá trị này rất nhỏ, đảm bảo rằng biến dạng kết cấu không gây ảnh hưởng đáng kể trong quá trình làm việc.



Hình 3.3.5: Kiểm nghiệm chuyển vị của kết cấu sau khi thêm hai thanh ngang

Về mặt lý thuyết, có thể giảm nguy cơ oán bằng cách giảm chiều dài cột. Tuy nhiên,

trong bài toán này, việc giảm chiều cao khung để hạn chế hiện tượng oằn là không hợp lý, vì sẽ làm giảm hành trình làm việc của máy, gây khó khăn cho vận hành. Đồng thời, yêu cầu máy phải đạt lực tối hạn trong một khoảng thời gian nhất định, và việc giảm chiều cao sẽ buộc tời phải kéo với tốc độ rất nhỏ, làm việc điều khiển trở nên phức tạp hơn.

Do đó, phương án tối ưu được lựa chọn là giữ nguyên chiều cao khung, đồng thời bổ sung các giằng ngang tại vị trí thích hợp để tăng độ cứng và nâng cao hệ số an toàn chống oằn.

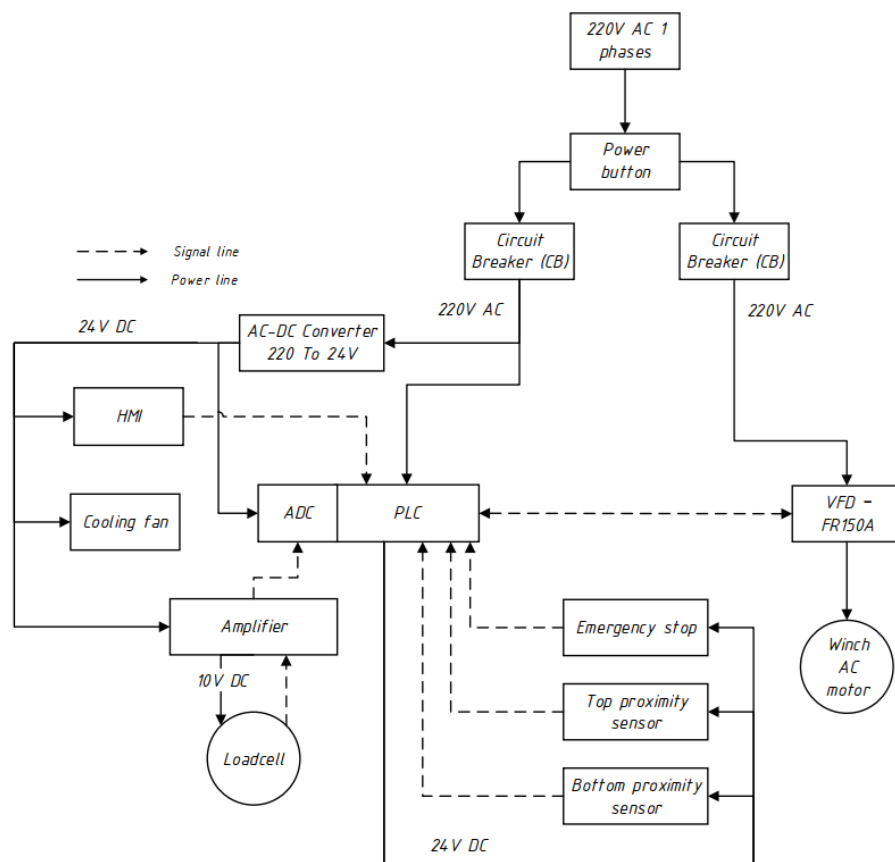
Chương 4

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN

Yêu cầu thiết kế hệ thống điện dựa trên TCVN-7802-1:2007

- Dải hoạt động của thiết bị đo lường lực: 1.2 kN đến 20 kN
- Độ chính xác của thiết bị đo lường lực: $\pm 2\%$

Từ việc lựa chọn các phương án điện tổng quát, sơ đồ kết nối điện tổng thể của máy được thể hiện như hình dưới. Sơ đồ thể hiện cách các thiết bị kết nối với nhau, từ nguồn cấp điện đến tủ điều khiển, cảm biến, động cơ. Các model cụ thể cho từng thiết bị cũng như việc tính toán an toàn điện, lựa chọn các thiết bị bảo vệ sẽ được trình bày chi tiết trong chương này.



Hình 4.0.1: Sơ đồ điện tổng quan của hệ thống

4.1 Lựa chọn thiết bị

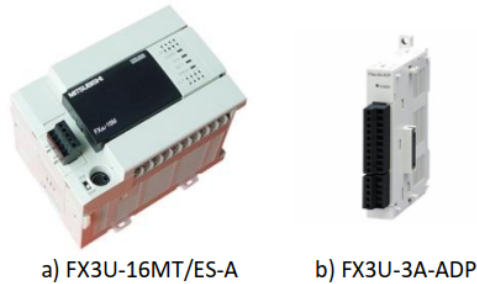
4.1.1 Bộ điều khiển PLC và module mở rộng

Bộ điều khiển logic khả trình - Programmable Logic Controller (PLC) là trung tâm của hệ thống điều khiển, chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu đầu vào, thực thi logic điều khiển và quản lý dữ liệu đầu ra để đảm bảo máy hoạt động chính xác. Để lựa chọn PLC phù hợp, cần xem xét đến các yêu cầu về hiệu suất và khả năng giao tiếp như sau

- Nguồn cấp: Tương thích với nguồn điện tiêu chuẩn công nghiệp (220 VAC cho nguồn chính, sử dụng bộ chuyển đổi nội hoặc nguồn ngoài cấp 24V DC cho mạch logic).
- I/O: PLC cần có đủ các chân ngõ vào kỹ thuật số (DI) và ngõ ra kỹ thuật số (DO) để kết nối với toàn bộ cảm biến, công tắc và phát tín hiệu điều khiển. Yêu cầu tối thiểu đối với hệ thống: 7 ngõ vào (2 cảm biến tiệm cận, nút nhấn dừng khẩn cấp, tín hiệu từ HMI) và 3 ngõ ra (cho lệnh chạy VFD, điều khiển chiều quay và tốc độ gửi xuống VFD).
- Chức năng đặc biệt: Hỗ trợ bộ đếm tốc độ cao (High-speed Counter) và ngõ ra xung (Pulse Output).
- Truyền thông: Có ít nhất 1 chuẩn giao thức truyền thông (RS232, RS485, RS422, Ethernet) để kết nối với HMI.
- Ngõ vào analog: PLC có khả năng đọc tín hiệu analog, thông qua các ngõ vào có sẵn hoặc module mở rộng nhằm đọc tín hiệu từ bộ khuếch đại tín hiệu loadcell.
- Khả năng xử lý: Cần khả năng xử lý số thực (floating-point) nhằm cho việc tính toán bộ điều khiển PID và các tác vụ xử lý dữ liệu khác.
- Độ tin cậy và giá thành: Độ bền cao trong môi trường công nghiệp, khả năng chống nhiễu tốt và chi phí hợp lý.

Dựa trên quá trình lựa chọn và đánh giá thỏa mãn các yêu cầu phía trên, PLC Mitsubishi FX3U-16MT/ES-A được lựa chọn. Dòng FX3U được đánh giá cao nhờ độ tin cậy, khả năng xử lý và mở rộng trong các hệ thống tự động hóa công nghiệp. Kí hiệu "16MT" trên tên PLC thể hiện PLC có 8 ngõ vào số và 8 ngõ ra transistor, đáp ứng đủ như cầu về các chân I/O. PLC này cũng hỗ trợ xử lý số thực và có sẵn cổng truyền thông RS422 để kết nối với màn hình HMI.

Tuy nhiên dòng FX3U không tích hợp sẵn đầu vào analog, do đó để nhận tín hiệu đầu ra từ bộ khuếch đại tín hiệu loadcell (0 - 10V). Do đó cần thiết phải sử dụng thêm 1 bộ ADC (Analog-to-Digital Converter) mở rộng. Mitsubishi FX3U-3A-ADP được lựa chọn vì nó được thiết kế chuyên dụng để sử dụng với dòng FX3U, cung cấp các kênh ngõ vào analog cần thiết để chuyển đổi tín hiệu analog thành tín hiệu số phục vụ cho việc tính toán trong chương trình điều khiển của PLC.



4.1.2 Cảm biến loadcell và bộ khuếch đại

Độ chính xác khi đo lường lực trong quá trình hoạt động của máy thử thiết bị rất quan trọng, do đó cần 1 cảm biến loadcell đáng tin cậy để chuyển đổi tín hiệu điện thành tín hiệu điện áp, cùng với một bộ khuếch đại tín hiệu để khuếch đại tín hiệu nhằm tương thích với dải đọc analog trên PLC. Các tiêu chí để lựa chọn như sau

- Tương thích với nguồn cấp: hoạt động với nguồn cấp điện áp 24VDC
- Dải đo: Chịu được lực kéo tĩnh khoảng 15 kN, đồng thời chịu được tải tối đa thiết bị test yêu cầu lên đến 20 kN, tương đương với tải trọng khoảng 2000 kg ($\approx 20\text{kN}$)
- Độ chính xác: Hệ cảm biến cần có độ chính xác $< \pm 2\%$
- Tín hiệu ngõ ra: Bộ khuếch đại tín hiệu loadcell cần cung cấp đầu ra là tín hiệu analog chuẩn hóa (0-10 V hoặc 4-20 mA).

Với những yêu cầu trên, cộng với quyết định sử dụng loadcell loại S ở chương 2 vì phù hợp với thử nghiệm kéo (tensile testing) và dễ dàng lắp đặt, loadcell PT4000 được lựa chọn sử dụng. Loại có định mức từ 2000 kg trở lên đáp ứng được dải tải yêu cầu, đảm bảo độ tin cậy và độ chính xác phù hợp.

Để khuếch đại tín hiệu từ loadcell, lựa chọn bộ khuếch đại KM02. Bộ khuếch đại này hoạt động trong dải điện áp 15-24 VDC. KM02 cung cấp tín hiệu đầu ra có thể cấu hình (0-10 V hoặc 4-20 mA) tương thích với module analog của PLC. Ngoài ra nó còn được tích hợp sẵn các chiết áp để điều chỉnh đầu ra ở các mức ZERO và SPAN, giúp quá trình hiệu chỉnh trở nên đơn giản, chính xác và thuận tiện.

4.1.3 Cảm biến tiệm cận

Để ngăn ngừa hư hỏng cơ khí và đảm bảo vận hành an toàn, máy phải phát hiện được giới hạn trên và giới hạn dưới của cơ cấu tời (winch mechanism) hoặc các bộ phận chuyển động khác. Cảm biến tiệm cận điện cảm (inductive proximity sensor) là lựa chọn lý tưởng để phát hiện các mục tiêu kim loại mà không cần tiếp xúc vật lý. Các tiêu chí lựa chọn cảm biến này bao gồm:

- Nguồn: Hoạt động ở 24 V DC, tiêu chuẩn cho các hệ thống điều khiển công nghiệp.
- Loại đầu ra: Cấu hình PNP 3 dây, phù hợp để kết nối với các module đầu vào sourcing của PLC Mitsubishi.
- Khoảng cách cảm biến: Khoảng 5–10 mm để đảm bảo hoạt động tin cậy mà không yêu cầu định vị quá chính xác.

- Mục tiêu phát hiện: Phải phát hiện đáng tin cậy các vật thể kim loại.
- Cách lắp đặt: Thân trụ ren (loại gắn bằng đai ốc) để dễ dàng lắp đặt cơ khí.
- Độ bền và tính sẵn có: Chịu được môi trường công nghiệp khắc nghiệt, sử dụng thường xuyên và dễ thay thế.

Dựa trên các tiêu chí trên, cảm biến tiệm cận điện cảm model LJ18A3-8-Z/BY PNP đã được lựa chọn. Model này có thân ren M18 tiện lợi cho việc lắp đặt, hoạt động với nguồn 24 V DC, đầu ra loại PNP (lưu ý: có thể kết nối tương thích với đầu vào sourcing của PLC bằng cách đấu nối phù hợp). Khoảng cách cảm biến 8 mm nằm trong dải mong muốn để phát hiện các chốt chặn kim loại. Cảm biến này có giá thành hợp lý, được sử dụng rộng rãi và chứng minh độ tin cậy cao trong môi trường công nghiệp.

4.1.4 Biến tần

Máy thử nghiệm sử dụng tời điện được dẫn động bởi động cơ điện AC nhằm tạo ra và duy trì lực kéo. Do yêu cầu của bài thử nghiệm cần tăng lực từ từ (trong vòng 240s) và duy trì (trong vòng 180s), phương pháp điều khiển ON/OFF đơn giản không thể đáp ứng. Vì vậy, việc sử dụng biến tần (VFD: Variable Frequency Drive) là cần thiết do mục đích điều khiển chính xác tốc độ, moment, xoắn, việc gia tốc, giảm tốc và chiều quay của động cơ dựa trên giá trị setpoint từ bộ điều khiển PID.

Các yêu cầu kĩ thuật:

- Tương thích với nguồn: Biến tần hỗ trợ nguồn 1 pha 220 VAC.
- Công suất định mức: phải đủ khả năng dẫn động động cơ điện công suất 1.4 kW cho tời kéo.
- Khả năng tích hợp với PLC: Hỗ trợ giao tiếp số (ưu tiên giao thức Modbus) để giao tiếp lệnh điều khiển và dữ liệu phản hồi giữa PLC và biến tần.

Mẫu biến tần được lựa chọn là FR150A-2S-1.5B-H của hãng Frecon Electric, đáp ứng được tất cả các yêu cầu trên. Biến tần này có công suất định mức 1.5 kW, hoạt động với nguồn vào 220 V một pha, đủ để dẫn động động cơ tời 1.4 kW. Đặc biệt quan trọng, model này hỗ trợ giao thức Modbus RTU qua RS485, cho phép PLC Mitsubishi FX3U gửi các lệnh điều khiển (như chạy/dừng, đặt tần số, đặt hướng quay...) và nhận dữ liệu phản hồi (tốc độ động cơ thực tế, dòng điện, trạng thái lỗi, v.v.). Nhờ đó, hệ thống đạt được khả năng điều khiển lực tời chính xác, lập trình linh hoạt và vận hành ổn định, đáng tin cậy.

4.1.5 HMI

Giao diện người-máy HMI (Human-Machine Interface) cho phép người vận hành thực hiện các thao tác với hệ thống như khởi động/dừng quá trình thử nghiệm, cài đặt các thông số bộ điều khiển (hệ số PID, các hệ số hiệu chỉnh, ...), theo dõi dữ liệu thời gian thực (giá trị lực, thời gian, trạng thái cảm biến), hiển thị đồ thị kết quả thử nghiệm (đồ thị lực theo thời gian). Các tiêu chí để lựa chọn HMI bao gồm:

- Giao tiếp với PLC: Đảm bảo kết nối được với PLC Mitsubishi FX3U-16MT/ES-A.

- Màn hình hiển thị: Kích thước và độ phân giải đủ lớn, hỗ trợ cảm ứng để dễ dàng thao tác.
- Phần mềm: Dễ dàng sử dụng trong việc thiết kế giao diện và gửi nhận dữ liệu với PLC.

Từ các tiêu chí đó, lựa chọn HMI Weintek MT607iH. HMI có màn hình 7 inch, độ phân giải của màn hình là 800×400 . Hỗ trợ kết nối với PLCs qua giao thức RS232 và RS485. Cấu hình HMI thực hiện thông qua phần mềm EasyBuilder Pro (hoặc EasyBuilder 8000) giúp thiết kế giao diện HMI dễ dàng.

4.2 Tính toán nguồn và an toàn thiết bị điện

4.2.1 Nguồn động lực

Từ sơ đồ khối điện tổng quát, các nguồn chính là: nguồn xoay chiều 1 pha 220 VAC cho tải điện và biến tần, nguồn 1 chiều 24 VDC cho các thiết bị còn lại.

4.2.2 Tính toán dây dẫn

Dựa trên các thiết bị đã chọn, tiến hành tính toán dòng điện, lựa chọn dây dẫn, các thiết bị bảo vệ. Bảng dưới đây liệt kê các thiết bị điện trong hệ thống, số lượng và công suất tiêu thụ điện

Bảng 4.2.1: Danh sách thiết bị

	Tên thiết bị	Số lượng	Nguồn	Công suất tiêu thụ
1	PLC FX3U-16MT/ES-A	1	24V DC	30 W
2	Module FX3U-3A-ADP	1		5 W
3	Weintek HMI model MT607iH	1		6 W
4	Bộ khuếch đại BRT RW-ST01A	1		1.5 W
5	Cảm biến tiệm cận LJ18A3-8-Z/BX NPN	1		7.2 W
6	Tời điện 3WG4 Atlas II	1	220V AC	1.4 kW
7	Biến tần FR150A-2S-1.5B-H	1		1.5 kW

$$I_{\text{control}} = \frac{P}{U} = \frac{30 + 5 + 6 + 1.5 + 7.2}{24} \approx 2.07 \text{ A} \quad (4.2.1)$$

Đối với mạch điều khiển, sử dụng bộ chuyển đổi nguồn 24V 3A 72W.
Tính toán dòng cho CB trong mạch điều khiển

$$I_{\text{control_CB}} = (1.2 \div 1.5) I_{\text{control}} = 2.07 \times 1.5 \approx 3.105 \text{ A} \quad (4.2.2)$$

Với dòng như vậy, lựa chọn MCB Chint NXB-63 C6 2P làm CB cho mạch điều khiển.
Đối với mạch động lực, dòng đầu vào định mức của biến tần Frecon FR150A-2S-1.5B-H là 15.7 A, tiến hành tính toán dòng cho CB mạch động lực

$$I_{\text{power_CB}} = (2 \div 3) I_{\text{power}} = 15.7 \times 3 = 47.1 \text{ A} \quad (4.2.3)$$

Với dòng tính toán, lựa chọn MCB 2P 50A, 63A 6kA Panasonic làm CB cho mạch động lực.

Về dây dẫn đầu nối trong mạch, tra theo Catalogue của Cadivi, các loại dây sử dụng được liệt kê ở bảng sau

Bảng 4.2.2: Danh sách các loại dây sử dụng

Chức năng dây	Loại dây
Dây cho 220VAC (Dây nóng – L)	VCm-2.5
Dây cho 220VAC (Dây trung tính – N)	VCm-2.5
Dây nối đất (PE)	VCm-1
Dây 24VDC (Dương)	VCm-1
Dây 24VDC (Âm)	VCm-1
Dây trong mạch điều khiển	VCm-1

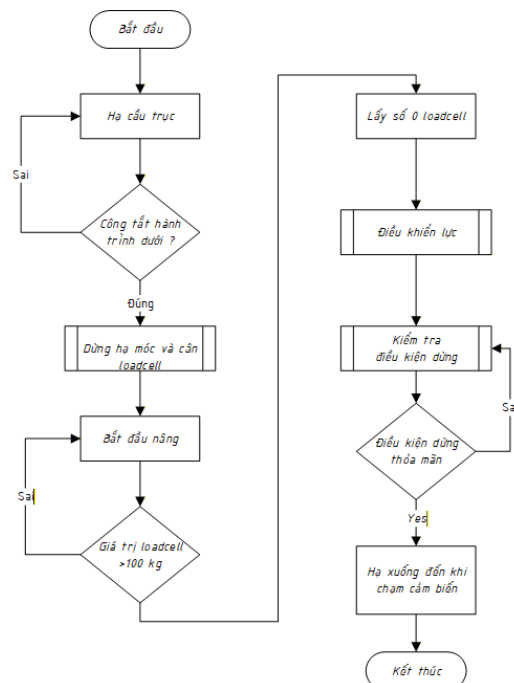
Chương 5

THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN

Yêu cầu hệ thống: Có khả năng tăng lực lên 15 kN trong vòng 240 giây và duy trì lực đó trong 180 giây.

5.1 Chương trình chính

Trong số các phương án được đề xuất, sơ đồ thuật toán của bộ điều khiển chính đã lựa chọn thể hiện đầy đủ các chức năng cần thiết cho quá trình vận hành của máy. Sơ đồ cung cấp cái nhìn rõ ràng và chi tiết về trình tự làm việc, giúp đảm bảo các bước được tổ chức logic, dễ theo dõi và tuân thủ đúng tiêu chuẩn yêu cầu. Nhờ đó, hệ thống vận hành ổn định, nhất quán và đạt độ chính xác cao.



Hình 5.1.1: Sơ đồ chương trình chính

Chu trình hoạt động của máy thử độ bền tĩnh bắt đầu bằng lệnh hạ cụm nâng chính (cầu trục). Việc hạ diễn ra cho đến khi cảm biến hành trình dưới được kích hoạt, cho biết

móc treo đã ở đúng vị trí thấp an toàn để gắn mẫu thử — ma nơ canh 100 kg. Khi cảm biến này báo hiệu, hệ thống lập tức dừng hạ.

Tiếp theo, hệ thống tiến hành hiệu chỉnh loadcell về mốc zero, sử dụng trọng lượng của ma nơ canh làm giá trị chuẩn ban đầu. Việc hiệu chuẩn này giúp các phép đo lực sau đó chỉ phản ánh lực kéo tác dụng lên dây an toàn, không bao gồm trọng lượng của mẫu thử.

Khi hiệu chuẩn hoàn tất, máy chuyển sang giai đoạn nâng tải. Tời bắt đầu kéo ma nơ canh lên, tạo lực căng trên dây an toàn. Hệ thống đồng thời kiểm tra giá trị loadcell để xem lực đo được có vượt mức ban đầu (100 kg) hay chưa. Nếu lực vượt ngưỡng này, điều đó chứng tỏ dây an toàn đã bắt đầu chịu lực thử.

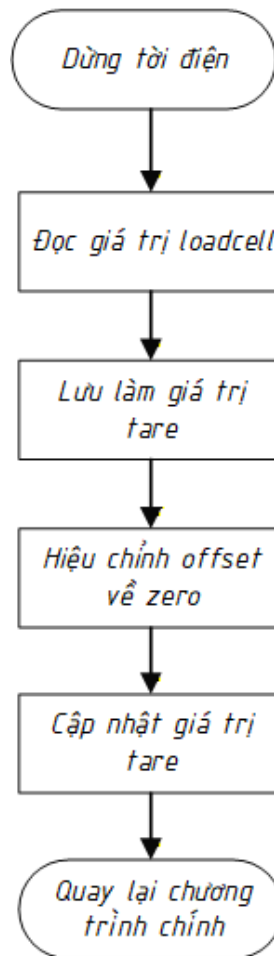
Từ thời điểm đó, bộ điều khiển sử dụng phản hồi từ loadcell và điều khiển động cơ tời thông qua VFD để tăng dần lực kéo, theo đúng yêu cầu tiêu chuẩn, cho đến khi đạt 15 kN. Khi lực mục tiêu đạt được, hệ thống chuyển sang giai đoạn giữ lực, duy trì tải 15 kN trong 3 phút.

Trong suốt quá trình tăng lực và giữ lực, thuật toán liên tục kiểm tra an toàn, đặc biệt là giám sát cảm biến hành trình trên nhằm tránh vượt quá giới hạn nâng. Nếu cảm biến này được kích hoạt hoặc có điều kiện dừng khác, hệ thống lập tức ngừng hoạt động nâng hoặc giữ lực và có thể thực hiện hạ tải an toàn, đưa cơ cấu về vị trí thấp, thường được xác định lại bằng cảm biến dưới.

Khi thời gian thử nghiệm kết thúc (sau giai đoạn giữ lực), và trong trường hợp không có sự cố an toàn nào xảy ra trước đó, hệ thống sẽ hạ tải và trở về trạng thái nghỉ, đánh dấu kết thúc chu trình chương trình chính.

5.2 Chương trình con

5.2.1 Dừng quá trình hạ và thực hiện lấy 0 cho loadcell



Hình 5.2.1: Sơ đồ chương trình con lấy số 0 cho loadcell

Chương trình con này mô tả quy trình hiệu chuẩn loadcell nhằm thiết lập mốc zero chính xác trước khi bắt đầu áp dụng tải thử. Trước hết, hệ thống cần đạt trạng thái ổn định để đảm bảo phép đo chính xác, do đó bước đầu tiên là “Dừng tời điện”. Việc này loại bỏ hoàn toàn chuyển động và rung động có thể làm sai lệch giá trị đo của loadcell.

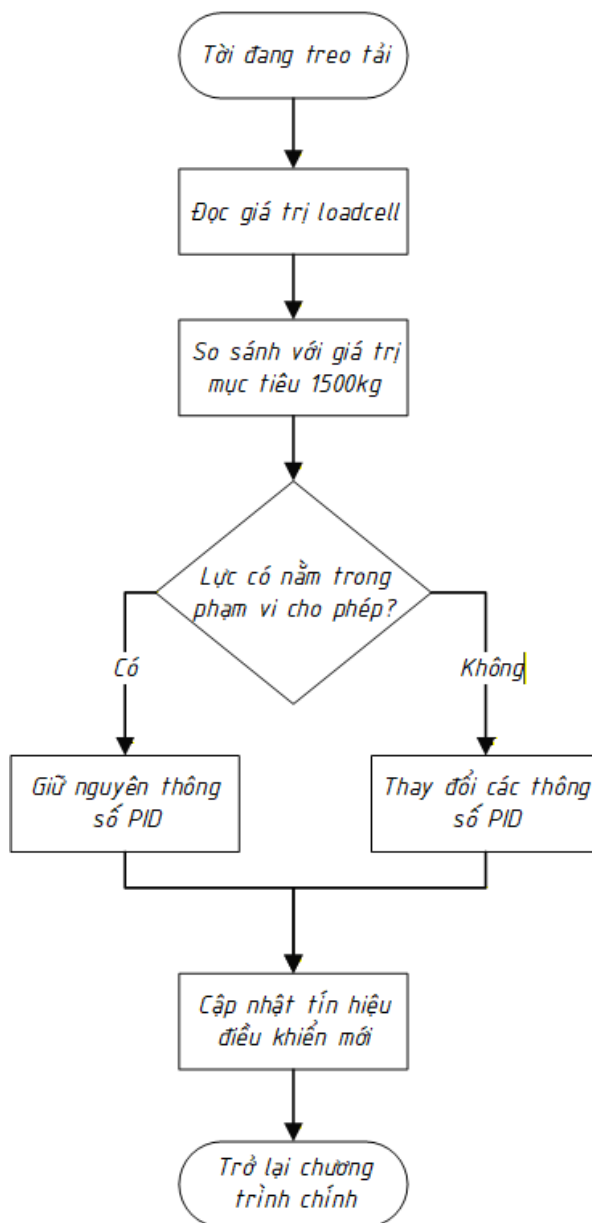
Khi cơ cấu đã đứng yên, chương trình thực hiện bước “Đọc giá trị loadcell”. Tại thời điểm này, loadcell ghi nhận trọng lượng tĩnh đang treo trên nó, thường là ma nơ canh 100 kg được gắn vào dây an toàn.

Giá trị trọng lượng ban đầu này được lưu tạm thời làm “Giá trị lấy số 0”. Tiếp theo, hệ thống tiến hành “Hiệu chỉnh offset về zero”, điều chỉnh tín hiệu loadcell hoặc cách hệ thống xử lý tín hiệu để trọng lượng của ma nơ canh được xem là mốc zero cho toàn bộ các phép đo lực tiếp theo. Điều này có nghĩa là trọng lượng ban đầu sẽ được loại bỏ hoàn toàn khi hệ thống tính toán lực thử.

Sau đó, bước “Cập nhật giá trị lấy số 0” xác nhận rằng hiệu chỉnh đã được ghi nhận vào bộ nhớ, đảm bảo mốc zero mới được áp dụng chính thức. Khi quá trình lấy số 0 và hiệu chỉnh offset hoàn tất, chương trình con kết thúc và hệ thống trở lại chương trình

chính, sẵn sàng thực hiện các bước tiếp theo như nâng tải và tăng lực thử với một hệ thống đo lực đã được hiệu chuẩn chính xác.

5.2.2 Điều khiển lực



Hình 5.2.2: Sơ đồ chương trình con điều khiển lực

Phần này của thuật toán mô tả cách hệ thống duy trì lực mục tiêu trong suốt giai đoạn giữ tải. Vòng lặp bắt đầu bằng việc “Đọc giá trị loadcell” để lấy lực hiện tại do tời tạo ra. Giá trị đo được sau đó được dùng ngay để so sánh với lực mục tiêu 1500 kg.

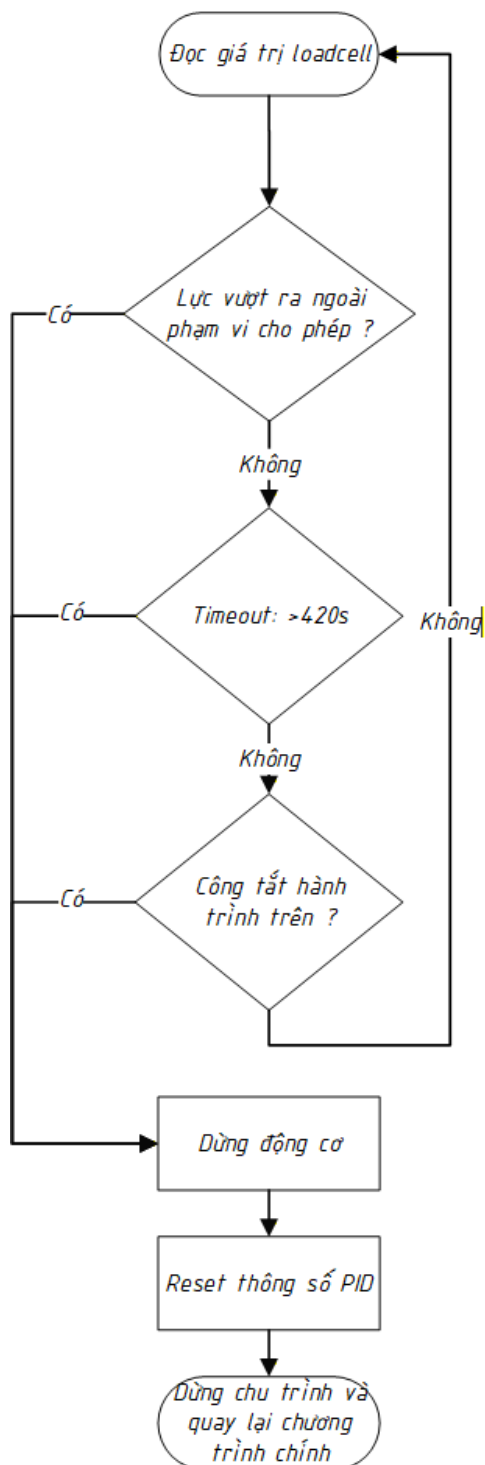
Dựa trên kết quả so sánh, hệ thống đưa ra quyết định tại bước “Lực có nằm trong phạm vi cho phép không?”. Bước này kiểm tra xem lực đo được có lệch khỏi giá trị 1500 kg quá giới hạn sai số cho phép hay không. Nếu lực nằm trong vùng sai số chấp nhận được (nhánh “Yes”), điều đó nghĩa là hệ thống đang giữ lực ổn định, vì vậy thuật toán sẽ giữ nguyên các thông số PID hiện tại mà không cần điều chỉnh.

Ngược lại, nếu lực đo được nằm ngoài phạm vi cho phép (nhánh “No”), tức là lực đã bị giảm hoặc tăng quá mức so với 1500 kg, hệ thống phải thực hiện hiệu chỉnh. Thuật toán chuyển sang bước “Thay đổi giá trị PID để đạt lực mong muốn”, nghĩa là bộ điều khiển PID sẽ tính toán lại dựa trên sai lệch hiện tại để xác định mức điều chỉnh phù hợp nhằm đưa lực quay trở về giá trị mục tiêu.

Dù PID được giữ nguyên hay thay đổi, bước tiếp theo luôn là “Cập nhật thông số điều khiển cho tời điện”, gửi giá trị điều khiển mới nhất đến tời thông qua biến tần VFD. Sau khi cập nhật lệnh điều khiển, quá trình quay lại bước đầu tiên — đọc lại giá trị loadcell — và tiếp tục lặp lại toàn bộ chu trình.

Vòng điều khiển kín này được duy trì liên tục, giúp hệ thống giám sát và hiệu chỉnh lực theo thời gian thực, đảm bảo lực 1500 kg được giữ ổn định và chính xác trong suốt thời gian yêu cầu của bài thử độ bền tĩnh.

5.2.3 Điều kiện dừng



Hình 5.2.3: Sơ đồ chương trình con điều kiện dừng

Phần này của thuật toán điều khiển tập trung vào việc giám sát các điều kiện buộc hệ thống phải dừng động cơ và kết thúc giai đoạn thử hiện tại.

Trước hết, hệ thống kiểm tra xem lực có nằm ngoài phạm vi cho phép hay không. Nếu lực vượt quá giới hạn sai số, thuật toán lập tức thực hiện lệnh “Dừng động cơ”, chấm dứt hoạt động của tời để đảm bảo an toàn.

Nếu lực vẫn nằm trong phạm vi cho phép, hệ thống tiếp tục kiểm tra hai điều kiện khác. Điều kiện đầu tiên là thời gian duy trì lực (Timeout) xem đã vượt quá 180 giây hay chưa — đây là thời gian giữ lực 3 phút theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN. Nếu thời gian đã đạt hoặc vượt mức này, hệ thống ra lệnh “Dừng động cơ”, đánh dấu giai đoạn giữ lực đã hoàn tất thành công.

Song song hoặc ngay sau đó, hệ thống kiểm tra tín hiệu từ cảm biến hành trình. Đây có thể là cảm biến hành trình trên hoặc một cảm biến an toàn khác. Nếu cảm biến được kích hoạt, thuật toán coi đây là sự kiện an toàn hoặc chạm giới hạn cơ khí và thực hiện “Dừng động cơ” ngay lập tức.

Như vậy, động cơ sẽ dừng hoạt động nếu xảy ra một trong ba tình huống:

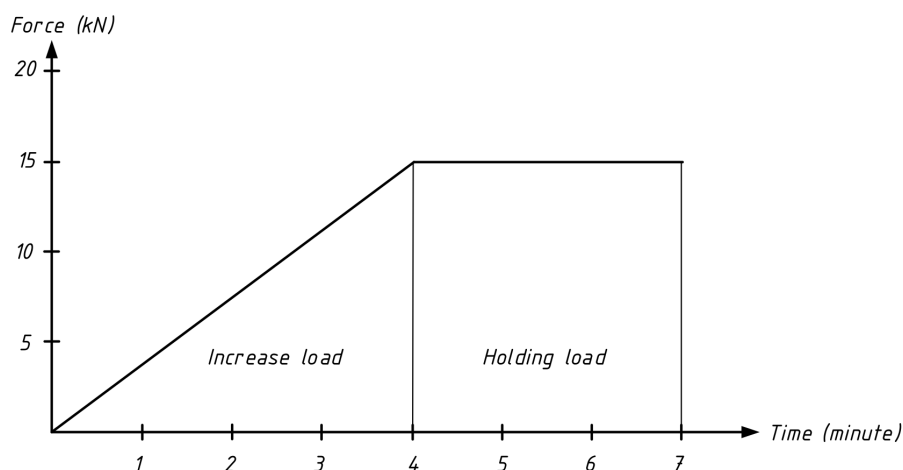
- Lực ra khỏi phạm vi cho phép.
- Thời gian giữ lực đã đủ 180 giây
- Cảm biến hành trình/sensor an toàn được kích hoạt.

Sau khi lệnh “Dừng động cơ” được thực thi, hệ thống tiến hành các thao tác kết thúc, bao gồm “Reset thông số PID” để xóa hoặc thiết lập lại các giá trị PID đã dùng trong quá trình điều khiển lực. Cuối cùng, thuật toán kết thúc với bước “Dừng quá trình và quay lại chương trình chính”, báo hiệu rằng giai đoạn giữ lực đã kết thúc và hệ thống trở lại chu trình vận hành tổng thể của máy thử.

5.3 Bộ điều khiển PID

5.3.1 Yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 7802

Theo tiêu chuẩn TCVN-7802-1:2007, lực tăng theo thời gian phải tuân theo biên dạng thể hiện trong sơ đồ dưới đây:



Hình 5.3.1: Profile Lực

5.3.2 Đặc tính cơ học của dây đai và ảnh hưởng đến điều khiển

Trong giai đoạn tăng lực, đặc tính vật liệu của dây đai khiến độ cứng của nó thay đổi khi lực đạt đến một ngưỡng ứng suất nhất định. Sự thay đổi này có thể xảy ra trong cả hai giai đoạn: tăng lực hoặc giữ lực, tùy thuộc vào đặc tính vật liệu của dây đai.

Do dây đai là vật liệu đàn hồi, nó tuân theo Định luật Hooke và có thể được mô hình hóa như một lò xo có độ cứng thay đổi theo mức độ biến dạng.

Định luật Hooke

Định luật Hooke phát biểu rằng trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi tỉ lệ thuận với độ biến dạng của dây đai:

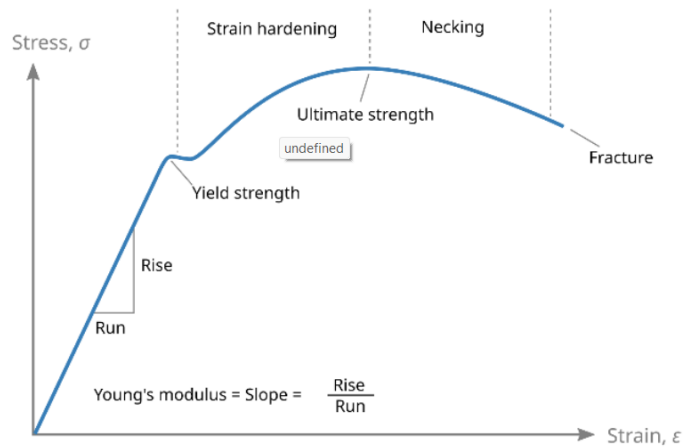
$$F_{\text{Oh}} = k \cdot |\Delta l| \quad (5.3.1)$$

Trong đó:

- k : độ cứng (hệ số đàn hồi) của dây đai,
- Δl : độ biến dạng của dây đai.

Biến dạng đàn hồi

Một vật liệu rắn được xem là chịu biến dạng đàn hồi khi nó bị tác dụng bởi một tải nhỏ (kéo hoặc nén) và có thể trở lại trạng thái ban đầu khi tải được loại bỏ. Khi ứng suất và biến dạng nhỏ, quan hệ ứng suất – biến dạng gần như tuyến tính và được mô tả bởi Định luật Hooke, với hằng số tỉ lệ là mô đun Young.



Hình 5.3.2: Biểu đồ ứng suất

Mô đun Young càng lớn, vật liệu càng cần nhiều ứng suất để tạo ra cùng một mức biến dạng. Một vật hoàn toàn cứng sẽ có mô đun Young tiến tới vô hạn, trong khi vật liệu rất mềm (như chất lỏng) có mô đun Young xấp xỉ bằng 0.

Điều này có nghĩa là ở mức ứng suất nhỏ, vật liệu tuân theo quan hệ tuyến tính. Tuy nhiên, khi ứng suất lớn hơn — như trong quá trình thử dây đai — vật liệu sẽ có xu hướng phi tuyến và không còn tuân theo Định luật Hooke một cách chính xác.

Ảnh hưởng đến điều khiển

Trong cả hai giai đoạn tăng lực và giữ lực, hiện tượng trượt có thể xảy ra, dẫn đến mất lực tại loadcell. Khi đó, hệ thống phải thực hiện bù lực bằng cách điều chỉnh các tham số PID, đặc biệt khi dây đai tiến gần đến giới hạn đàn hồi của vật liệu. Việc tinh chỉnh PID là rất quan trọng để duy trì lực ổn định và chính xác trong suốt quá trình thử nghiệm.

5.3.3 Bộ điều khiển PID trong PLC Mitsubishi FX3U

Operation direction (ACT)  +1, b0	PID operation expression
Forward operation (OFF)	$\Delta MV = K_P \{ (EV_n - EV_{n-1}) + \frac{T_S}{T_I} EV_n + D_n \}$ $EV_n = PV_{nr} - SV$ $D_n = \frac{T_D}{T_S + K_D \cdot T_D} (-2PV_{nr-1} + PV_{nr} + PV_{nr-2}) + \frac{K_D \cdot T_D}{T_S + K_D \cdot T_D} \cdot D_{n-1}$ $MV_n = \Sigma \Delta MV$
Backward operation (ON)	$\Delta MV = K_P \{ (EV_n - EV_{n-1}) + \frac{T_S}{T_I} EV_n + D_n \}$ $EV_n = SV - PV_{nr}$ $D_n = \frac{T_D}{T_S + K_D \cdot T_D} (2PV_{nr-1} - PV_{nr} - PV_{nr-2}) + \frac{K_D \cdot T_D}{T_S + K_D \cdot T_D} \cdot D_{n-1}$ $MV_n = \Sigma \Delta MV$

Hình 5.3.3: Khối PID trong PLC Mitsubishi FX3U

Hệ thống sử dụng bộ điều khiển PID tích hợp sẵn trên PLC Mitsubishi FX3U. Thuật toán PID được thực hiện theo dạng *gia tăng* (incremental form, hay còn gọi là *velocity form*). Cách tiếp cận này tính toán **sự thay đổi** của tín hiệu điều khiển ΔMV tại mỗi chu kỳ quét, thay vì tính giá trị tuyệt đối của tín hiệu điều khiển.

Cấu trúc này mang lại nhiều ưu điểm như: giảm hiện tượng *windup* của thành phần tích phân, và giúp chuyển đổi giữa các chế độ điều khiển được mượt mà hơn.

Trong quá trình vận hành, tín hiệu từ loadcell được khuếch đại và đọc trực tiếp bởi module chuyển đổi A/D FX3U-3ADP. Giá trị thu được PV_n được đưa thẳng vào thuật toán PID.

Bộ điều khiển được cấu hình ở chế độ *backward operation* theo hướng dẫn của FX3U. Theo tài liệu của Mitsubishi, bộ PID tuân theo công thức:

$$\Delta MV = K_p \left[(EV_n - EV_{n-1}) + \frac{T_S}{T_I} EV_n + D_n \right] \quad (5.3.2)$$

Trong đó:

- ΔMV : lượng thay đổi của tín hiệu điều khiển,
- K_p : hệ số khuếch đại tỉ lệ,

- EV_n : sai lệch tại chu kỳ lấy mẫu hiện tại,
- EV_{n-1} : sai lệch tại chu kỳ trước,
- T_S : chu kỳ lấy mẫu,
- T_I : hằng số thời gian tích phân,
- D_n : thành phần vi phân.

Tính toán sai lệch

$$EV_n = PV_{nf} - SV \quad (5.3.3)$$

Trong đó:

- PV_{nf} : giá trị quá trình hiện tại,
- SV : giá trị đặt.

Tính toán thành phần vi phân

$$D_n = \frac{T_D}{T_S + K_D T_D} (2PV_{nf-1} - PV_{nf} - PV_{nf-2}) + \frac{K_D T_D}{T_S + K_D T_D} D_{n-1} \quad (5.3.4)$$

Trong đó:

- D_n : thành phần vi phân tại thời điểm n ,
- D_{n-1} : thành phần vi phân tại thời điểm $n - 1$,
- T_D : hằng số thời gian vi phân,
- K_D : hệ số khuếch đại vi phân,
- PV_{nf-1} : giá trị quá trình ở chu kỳ trước,
- PV_{nf-2} : giá trị quá trình ở hai chu kỳ trước.

Tín hiệu điều khiển tại thời điểm n

$$MV_n = \sum \Delta MV \quad (5.3.5)$$

Ghi chú về các tham số quan trọng

- **Thời gian tích phân T_I** Là thời gian cần thiết để thành phần tích phân tích lũy đủ để bù bằng với đầu ra của thành phần tỉ lệ. Thời gian này cho biết tốc độ mà thành phần tích phân phản ứng với sai lệch.
- **Hệ số vi phân K_D** Ảnh hưởng đến độ nhạy của thành phần vi phân:
 - K_D nhỏ $\rightarrow$ phản ứng nhanh nhưng nhạy với nhiễu,
 - K_D lớn $\rightarrow$ phản ứng chậm nhưng lọc nhiễu tốt hơn.
- **Thời gian vi phân T_D**
 - T_D nhỏ $\rightarrow$ lọc yếu, phản ứng nhanh nhưng dễ khuếch đại dao động nhỏ,
 - T_D lớn $\rightarrow$ lọc mạnh, chỉ phản ứng với thay đổi lớn và giảm nhiễu tần số cao.

Nếu tín hiệu nhiễu nhỏ, ta có thể tắt thành phần vi phân bằng cách đặt $T_D = 0$ để đạt phản ứng nhanh.

5.3.4 Phương pháp hiệu chỉnh PID bằng Ziegler–Nichols

Để hiệu chỉnh các tham số của bộ điều khiển PID, hệ thống áp dụng phương pháp Ziegler–Nichols, một kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong điều khiển tự động. Phương pháp này dựa trên việc xác định *hệ số khuếch đại tới hạn K_u* và *chu kỳ dao động tới hạn P_u* của hệ thống.

Các thí nghiệm được thực hiện trực tiếp trên hệ thống bằng cách đặt bộ điều khiển ở chế độ tỉ lệ (P-mode) và tăng dần hệ số K_p cho đến khi hệ thống xuất hiện dao động duy trì. Các giá trị K_u và P_u thu được cho ba khoảng lực k được trình bày như sau:

- Với $k < 700$: $K_u = 833.3$, $P_u = 0.4$ s
- Với $700 < k < 1000$: $K_u = 1000$, $P_u = 0.6$ s
- Với $k > 1000$: $K_u = 1166.77$, $P_u = 0.8$ s

Việc chia thành ba khoảng lực khác nhau xuất phát từ đặc tính cơ học của dây đai, vốn biến đổi đáng kể theo mức lực tác dụng. Do đó, các tham số PID tương ứng cũng phải được hiệu chỉnh khác nhau để đảm bảo hệ thống duy trì được tính ổn định, độ chính xác và khả năng đáp ứng, phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 7802-1:2007 về thử độ bền tĩnh dây an toàn.

Tính toán tham số PID theo Ziegler–Nichols

Dựa vào công thức của Ziegler–Nichols, các tham số PID ban đầu được tính như sau:

Với $k < 700$:

- $K_p = 500$
- $T_i = 0.5 \times 0.4 = 0.2$ s
- $T_d = 0.125 \times 0.4 = 0.05$ s

Với $700 < k < 1000$:

- $K_p = 600$
- $T_i = 0.5 \times 0.6 = 0.3 \text{ s}$
- $T_d = 0.125 \times 0.6 = 0.075 \text{ s}$

Với $k > 1000$:

- $K_p = 700$
- $T_i = 0.5 \times 0.8 = 0.4 \text{ s}$
- $T_d = 0.125 \times 0.8 = 0.1 \text{ s}$

Điều chỉnh tham số PID dựa trên thực nghiệm

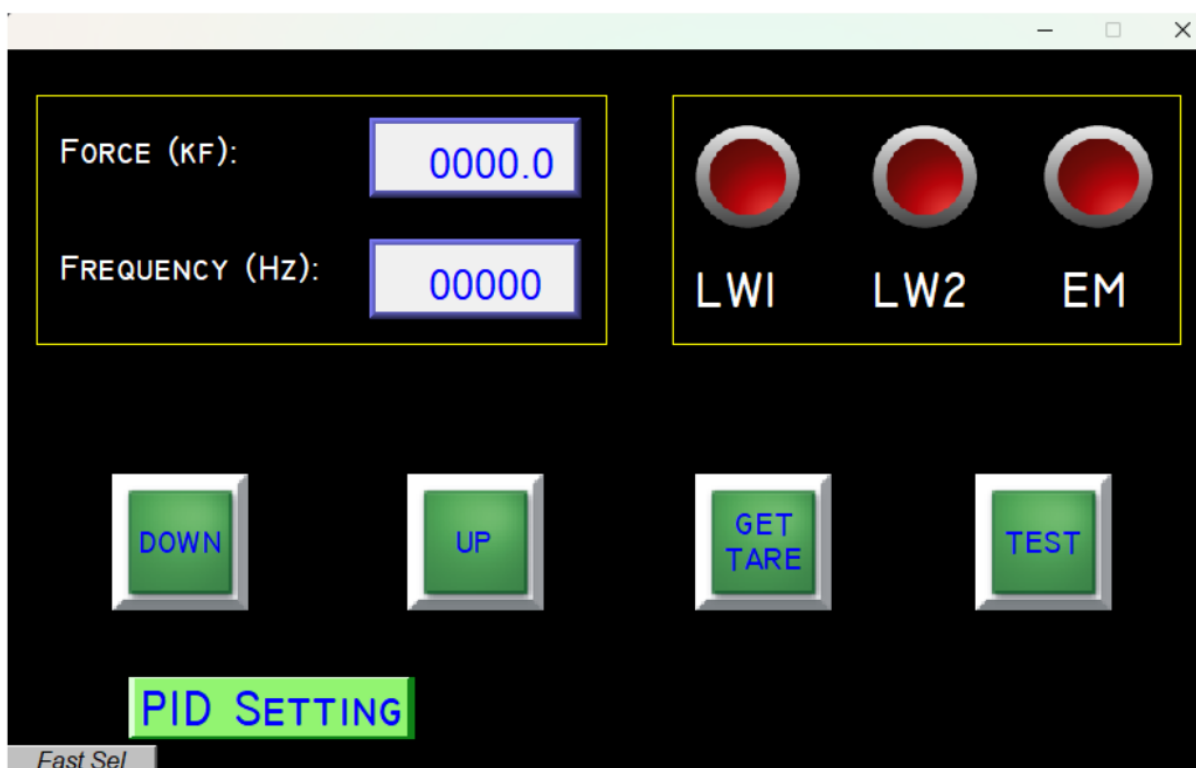
Trong quá trình vận hành thực tế, các giá trị T_i và T_d tính theo Ziegler–Nichols không hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của hệ thống. Vì vậy, các tham số đã được điều chỉnh dựa trên dữ liệu thực nghiệm nhằm đạt được hiệu quả điều khiển tối ưu.

Các tham số PID cuối cùng được sử dụng như sau:

- Với $k < 700$: $K_p = 500$, $T_i = 0.1 \text{ s}$, $T_d = 0.2 \text{ s}$
- Với $700 < k < 1000$: $K_p = 600$, $T_i = 0.3 \text{ s}$, $T_d = 0.01 \text{ s}$
- Với $1000 < k < 1200$: $K_p = 700$, $T_i = 0.4 \text{ s}$, $T_d = 0.01 \text{ s}$

5.4 Thiết kế HMI

5.4.1 Giao diện chính



Hình 5.4.1: Giao diện vận hành chính

Hình 5.4.1 trình bày giao diện vận hành chính của màn hình HMI. Ở phía bên trái, giao diện hiển thị hai thông số quan trọng:

- **Giá trị lực hiện tại:** được đo bởi loadcell và cập nhật theo thời gian thực.
- **Tần số lấy mẫu:** biểu thị tốc độ cập nhật dữ liệu của hệ thống.

Bảng điều khiển bên phải cho thấy trạng thái của các cảm biến liên quan và bao gồm cả **nút dừng khẩn cấp (Emergency Stop)** nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.

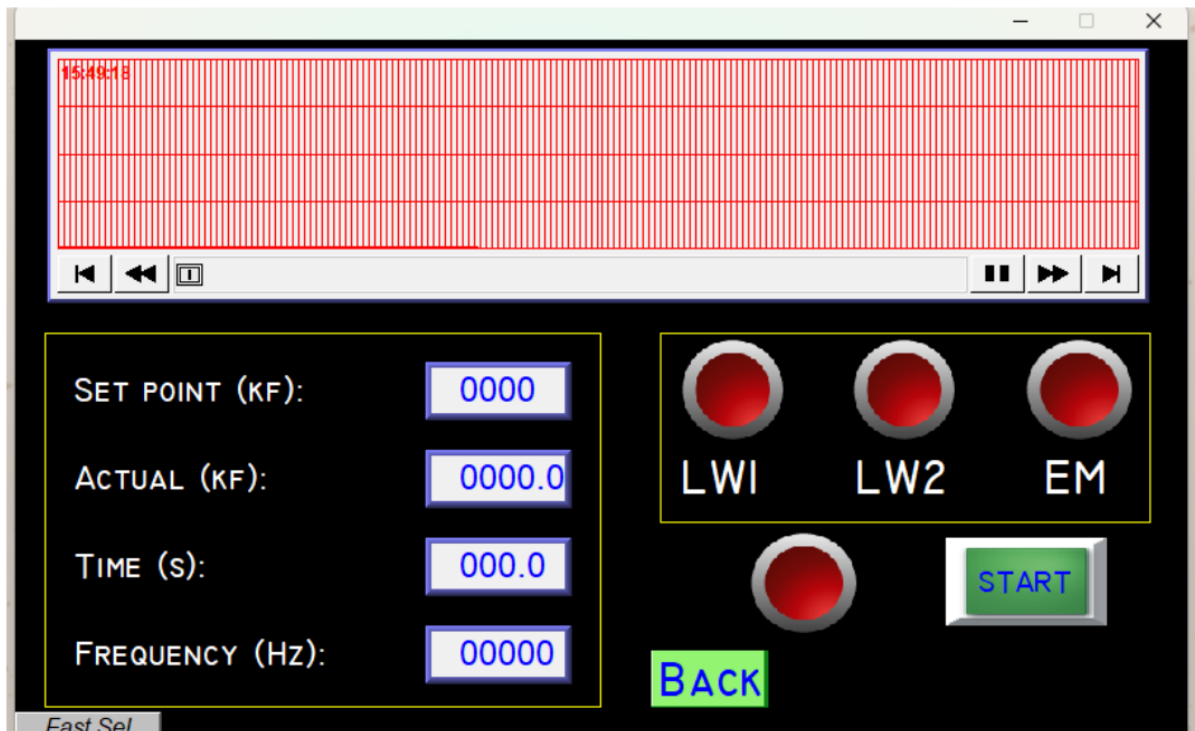
Các nút “Up” và “Down” được dùng để điều khiển thử công tời nâng, phục vụ cho giai đoạn chuẩn bị như định vị ma nơ canh và căn chỉnh dây an toàn trước khi thử nghiệm.

Nút “Get Tare” khởi động quy trình đặt giá trị zero cho loadcell, đây là bước bắt buộc cần thực hiện trước khi tiến hành thử.

Nút “Test” bắt đầu toàn bộ chu trình thử nghiệm tự động theo thuật toán điều khiển đã lập trình.

Cuối cùng, nút “PID Setting” cho phép chuyển đến giao diện điều chỉnh các tham số của bộ điều khiển PID, giúp tối ưu hiệu suất điều khiển lực trong quá trình thử.

5.4.2 Giao diện thử nghiệm



Hình 5.4.2: Giao diện thử nghiệm

Hình 5.4.2 minh họa giao diện thử nghiệm của hệ thống. Ở khu vực bên trái, các tham số quan trọng được hiển thị theo thời gian thực trong suốt quá trình thử, bao gồm:

- **Giá trị lực đặt** (setpoint), ví dụ: 15 kN,
- **Lực thực tế** đo được từ cảm biến loadcell,
- **Thời gian đã trôi qua** kể từ khi bắt đầu thử nghiệm,
- **Tần số lấy mẫu** hiện tại.

Khi chu trình thử nghiệm được kích hoạt từ màn hình chính, PLC sẽ thực thi toàn bộ thuật toán điều khiển. Kết quả lực đo được sẽ được cập nhật liên tục và biểu diễn dưới dạng đồ thị trong vùng hiển thị nằm bên phải giao diện, cho phép người vận hành theo dõi trực quan sự thay đổi của lực trong suốt quá trình thử nghiệm.

5.4.3 Giao diện hiệu chỉnh PID

The image shows a graphical user interface for configuring PID and Loadcell settings. It features two distinct panels. The left panel, titled 'P.I.D SETTING', lists four parameters: KP, TI, KD, and TD. Each parameter is followed by a text input box containing the value '000000'. The right panel, titled 'LOADCELL SETTING', lists two parameters: GAIN and OFFSET. Each parameter is followed by a text input box containing the value '00.0000'. A green button labeled 'Back' is positioned at the bottom center of the screen. The entire interface is set against a black background with yellow borders around the setting panels.

Hình 5.4.3: Giao diện hiệu chỉnh tham số PID

Giao diện này được chia thành hai phần chính. Phần *PID Setting* cho phép người dùng điều chỉnh các tham số của bộ điều khiển PID. Phần bên phải cung cấp các điều khiển để cài đặt tham số xử lý tín hiệu loadcell, bao gồm hệ số khuếch đại (gain) và giá trị bù (offset) được sử dụng trong quá trình hiệu chuẩn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Trịnh Chất and Lê Văn Uyển. *Tính toán thiết kế hệ dẫn động Cơ Khí tập 1 & 2*. Hà Nội: Nxb Giáo dục Việt Nam, 2016.
- [2] Emcé Winches. *Winch types and specifications*. <https://www.emce.com>. Accessed: 2024-12-04.
- [3] Fire Protection Association of China. *GA 494-2004: Fire protection equipment standards*. Tech. rep. Beijing, China: Ministry of Public Security, 2004.
- [4] International Organization for Standardization. *ISO 10333-1: Personal fall-arrest systems — Part 1: Full-body harnesses*. Tech. rep. Geneva, Switzerland: ISO, 2000.
- [5] International Organization for Standardization. *ISO 7500-1: Metallic materials — Calibration and verification of static uniaxial testing machines — Part 1: Tension/-compression testing machines*. Tech. rep. Geneva, Switzerland: ISO, 2015.
- [6] International Organization for Standardization. *ISO/IEC 17025: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories*. Tech. rep. Geneva, Switzerland: ISO, 2017.
- [7] Kason Testing Equipment. *ETM504D Electric safety harness testing machine specifications*. <https://www.kason-testing.com>. Accessed: 2024-12-04.
- [8] Nguyễn Hữu Lộc. *Giáo trình Cơ sở Thiết kế máy*. Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018.
- [9] Misumi Vietnam. *HFSF8-4080 aluminum extrusion specifications*. <https://vn.misumi-ec.com>. Accessed: 2024-12-04.
- [10] Mitsubishi Electric Corporation. *FX3U Series Programmable Controllers User's Manual*. Accessed: 2024-12-04. Mitsubishi Electric. Tokyo, Japan.
- [11] PT Limited. *PT4000 S-type load cell specifications*. <https://www.pt-ltd.com>. Accessed: 2024-12-04.
- [12] Standardization Administration of China. *GB 6095-2009: Safety harnesses*. Tech. rep. Beijing, China: China Standards Press, 2009.
- [13] Standardization Administration of China. *GB/T 6096-2009: Test methods for safety harnesses*. Tech. rep. Beijing, China: China Standards Press, 2009.
- [14] Thern, Inc. *3WG4 Atlas II Worm Gear Series specifications*. <https://www.thern.com>. Accessed: 2024-12-04.
- [15] THK Co., Ltd. *Linear motion systems: Guide column selection*. <https://www.thk.com>. Accessed: 2024-12-04.
- [16] Ủy ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn hóa Quốc gia. *TCVN 7802-1:2007: Dây đai an toàn toàn thân - Yêu cầu và phương pháp thử*. Tech. rep. Hà Nội, Việt Nam: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 2007.

- [17] Xiangjie Instrument. *XJ8108C Safety Strap Tensile Strength Testing Machine specifications*. <https://www.xiangjie-instrument.com>. Accessed: 2024-12-04.